Organische Halbleiter-Bauelemente zur Terahertz-Spektroskopie und gated-van-der-Pauw Charakterisierung

Organic Semiconductor Devices for Terahertz Spectroscopy and Gated van der Pauw Characterisation

Bachelorarbeit von
Veronika Reisner

Lehrstuhl für Photonik und Optoelektronik
Fakultät für Physik
Ludwig-Maximilians-Universität München

Betreuer: Prof. Dr. Roland Kersting
Abgabedatum: 05.09.2019

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

2 Stand der Forschung **2**

3 Theoretische Grundlagen **4**

3.1 Charakterisierung von Festkörpern 4

3.2 Ladungsträgertransport in Festkörpern 6

3.2.1 Modell des quasifreien Elektronengases 6

3.2.2 Kenngrößen des Ladungsträgertransports 8

3.3 Organische Halbleiter 11

3.4 Physikalische Grundlagen zu den Bauelementen 13

3.4.1 Metall-Halbleiter-Kontakt 13

3.4.2 Metall-Isolator-Halbleiter-Bauelement 14

3.5 Grundlagen zur Terahertzspektroskopie 15

3.5.1 Drude-Modell 15

3.5.2 Terahertz-Elektromodulations-Spektrokopie 16

3.6 Messmethoden nach van-der-Pauw 19

3.6.1 Van-der-Pauw-Methode 19

3.6.2 Gated-van-der-Pauw-Methode 20

4 Aufbau der Proben **24**

5 Experimentelle Methoden **27**

5.1 Physikalische Gasphasenabscheidung 27

5.2 Chemische Gasphasenabscheidung 31

5.3 Rotationsbeschichtung 35

5.4 Versuchsaufbau zur Terahertz-Spektroskopie 36

6 Ergebnisse **38**

6.1 Analyse der Korngrößen und Korngrenzen mithilfe von SEM-Aufnahmen . 38

6.2 Kapazitäts-, Widerstands- und Strom-Spannungs-Messung 39

7 Zusammenfassung und Ausblick **42**

8 Anhang **43**

8.1 Hypothese zu den Ergebnissen von gated-van-der-Pauw- und Terahertz-Messungen an Proben mit und ohne PMMA 43

8.2 Farbtabelle für den CVD-Prozess 45

Literaturverzeichnis **46**

Danksagung **49**

1 Einleitung

Während Halbleitertechnologie basierend auf Silizium nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken ist, stellt die organische Elektronik ein vergleichsweise junges Forschungsgebiet dar. So gelang es C. W. Tang im Jahr 1986 die erste organische Solarzelle herzustellen, welche einen Wirkungsgrad von ungefähr 1 % aufwies [1]. Der erste organische Feldeffekttransistor wurde ebenfalls im Jahr 1986 von A. Tsumura, H. Koezuka und T. Ando vorgestellt [2].
Aufgrund ihrer vielversprechenden Eigenschaften stellen organische Halbleiter auch heute ein Gebiet der aktiven Forschung dar. Organische Verbindungen können beispielsweise leicht mithilfe der synthetischen Chemie modifiziert werden. So können z.B. die Eigenschaften von organischen Materialien entsprechend der gewünschten Anwendung verändert werden [3]. Des Weiteren sind organische Materialien preiswert und können im Gegensatz zu anorganischen Hableitern auf flexible Folien aufgebracht werden [4].
Mit Ausnahme von organischen Leuchtdioden (OLEDs) finden organische Halbleiter derzeit jedoch kaum Anwendung in der Technik, da sie im Vergleich zu anorganischen Materialien geringere Beweglichkeiten aufweisen. Daher ist es Ziel der aktuellen Forschung die fundamentalen Transportmechanismen in organischen Halbleitern besser zu verstehen, um mithilfe von diesen Erkenntnissen eine Verbesserung der Beweglichkeit zu erzielen.
Im Rahmen dieser Bachleorarbeit wurden Halbleiterbauelemente basierend auf dem organischen Hableiter Pentacen hergestellt. Diese sollen mithilfe der Terahertz-Spektroskopie und der gated-van-der-Pauw-Methode untersucht werden, um Rückschlüsse auf die Transporteigenschaften von Pentacen zu ziehen.

2 Stand der Forschung

In organischen Halbeitern liegen die Beweglichkeiten meist in einem Bereich von 10^{-5} cm^2/Vs bis 10^1 cm^2/Vs [5]. Zum Vergleich: In Dünnschicht-Bauelementen basierend auf amorphen Silizium kann eine Beweglichkeit von ungefähr 30 cm^2/Vs erreicht werden [4]. Gewöhnlich werden die Beweglichkeiten mithilfe von elektrischen Charakterisierungsmethoden wie beispielsweise der van-der-Pauw-Methode, Time-of-Flight-Methode oder mithilfe von organischen Feldeffekttransistoren (OFETs) ermittelt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde mit der gated-van-der-Pauw-Methode gearbeitet, welche die Bestimmung des spezifischen Widerstands einer beliebig geformten Probe ermöglicht. Aus den Messergebnissen können zudem die Beweglichkeit der Ladungsträger und die Schwellenspannung des Bauelements ermittelt werden. Ein Vorteil der gated-van-der-Pauw-Methode ist die Unabhängigkeit der Messung von Kontaktwiderständen, welche die Messergebnisse verfälschen können. So konnte beispielsweise gezeigt werden, dass bei Messungen mit organischen Feldeffekttransistoren die Beweglichkeiten aufgrund von Kontaktwiderständen um eine Größenordnung oder mehr überschätzt wurden [6].
Des Weiteren wird in der Arbeitsgruppe die Terahertz-Elektromodulations-Spektroskopie genutzt, um die Transporteigenschaften von organischen Halbleitern zu untersuchen. Diese stellt im Vergleich zu den herkömmlichen elektrischen Charakterisierungsmethoden eine weiterführende optische Methode dar.

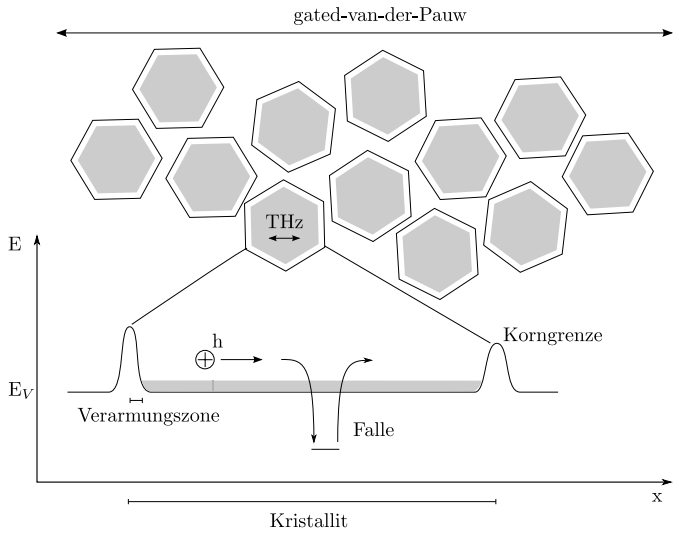

Abbildung 2.1: Bewegung eines Ladungsträgers durch einen polykristallinen Dünnfilm. Der Ladungsträgertransport wird durch Korngrenzen und die Anwesenheit von Fallenzuständen beeinträchtigt. Zudem werden in der Abbildung die Messbereiche der Terahertz-Spektroskopie und der gated-van-der-Pauw-Methode gezeigt. Zeichnung nach [7].

Mithilfe der Terahertz-Spektroskopie kann der Ladungsträgertransport innerhalb der Korngrenzen untersucht werden, da die Auslenkung der Löcher durch einen Terahertzpuls um einige Größenordnungen kleiner ist als die Größe eines Korns [8]. Zudem wird mit die-

ser Methode ausschließlich der Bandtransport beobachtet. Der Hüpftransport führt zu keiner Reaktion bei THz-Frequenzen, da dieser zu langsam abläuft [8]. Mit der gated-van-der-Pauw-Methode hingegen werden sowohl Band- als auch Hüftransport gemessen. Ein Vergleich der Messergebnisse der beiden Methoden wäre daher sehr interessant und könnte zu neuen Erkenntnissen führen.

3 Theoretische Grundlagen

3.1 Charakterisierung von Festkörpern

Festkörper können in drei verschiedene Gruppen unterteilt werden: Metalle, Halbleiter und Isolatoren. Makroskopisch betrachtet kann ein Material anhand des spezifischen Widerstands einer der drei Gruppen zugeordnet werden. Dieser liegt bei Halbleitern in einem Bereich von 10^{-4} Ωm bis 10^{7} Ωm [9]. Wie man Abbildung 3.1 entnehmen kann, sind die Grenzen allerdings fließend.

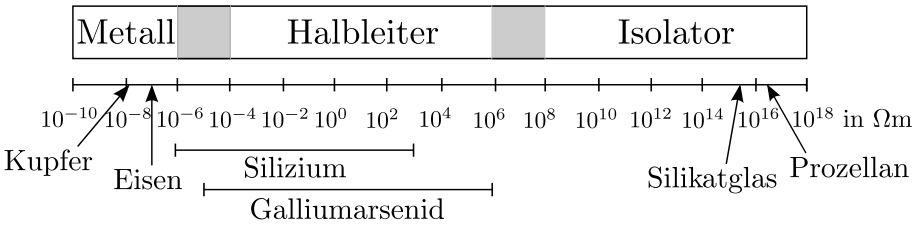

Abbildung 3.1: Spezifische Widerstände von Metallen, Halbleitern und Isolatoren. Die Werte für die angegebenen Beispiele wurden [10] entnommen. Zeichnung nach [11].

Auf mikroskopischer Ebene wird der Unterschied zwischen Metallen, Halbleitern und Isolatoren durch das Bändermodell erklärt. Werden mehrere Atome aneinander angenähert, so verschieben sich die atomaren Energieniveaus aufgrund des Pauli Prinzips.

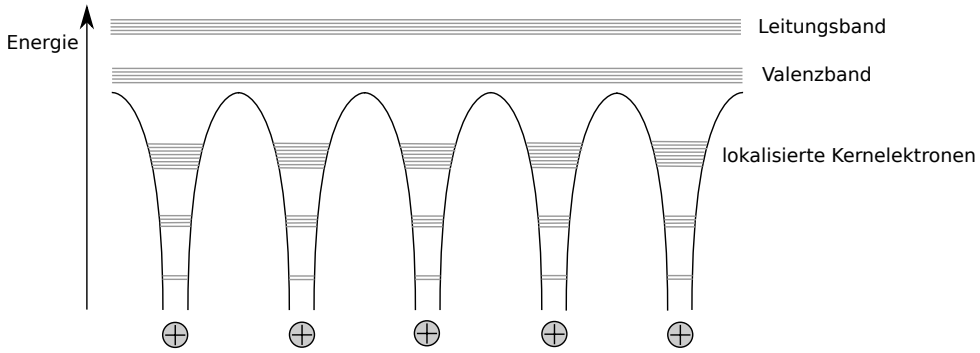

Abbildung 3.2: Da die Energieniveaus in Festkörpern dicht beieinander liegen, werden diese als kontinuierliche Energiebänder betrachtet. Hier werden die Energiebänder in einem idealen Kristall gezeigt. Während sich die Rumpfelektronen in der Nähe der Atomkerne aufhalten, sind die Valenzelektronen über den gesamten Kristall delokalisiert. Zeichnung nach [11].

Im Hinblick auf die elektrischen Eigenschaften sind die Lage des Ferminiveaus sowie der Abstand von Valenz- und Leitungsband von Bedeutung. Das Ferminiveau E_F gibt das Energieniveau an, welches im thermodynamischen Gleichgewicht mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 besetzt ist. Als Valenzband wird das höchste vollständig besetzte Band und als

Leitungsband das über dem Valenzband liegende Band bezeichnet. Zwischen den beiden Bändern tritt meist eine Bandlücke auf, in welcher keine erlaubten Zustände existieren. Die Besetzung der Zustände in den Bändern ist durch die Fermi-Dirac-Verteilung welche qualitativ in Abbildung 3.3 gezeigt wird.

$$f(E,T) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_F}{k_B T}} + 1} \tag{1}$$

gegeben, welche qualitativ in Abbildung 3.3 gezeigt wird.

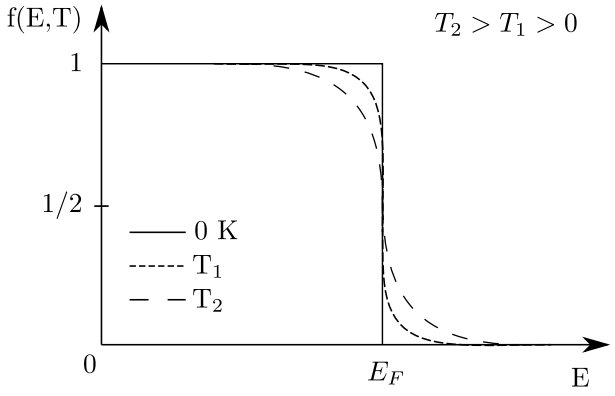

Abbildung 3.3: Qualitativer Verlauf der Fermi-Dirac-Funktion bei verschiedenen Temperaturen. Bei einer Temperatur von 0 Kelvin sind alle Zustände bis zur Fermienergie besetzt, während die Zustände oberhalb der Fermienergie frei bleiben. Für höhere Temperaturen weicht die Verteilung immer weiter auf. Zeichnung nach [9].

In Abbildung 3.4 wird die Besetzung von Valenz- und Leitungsband von Metallen, Halbleitern und Isolatoren bei einer Temperatur von 0 Kelvin gezeigt.

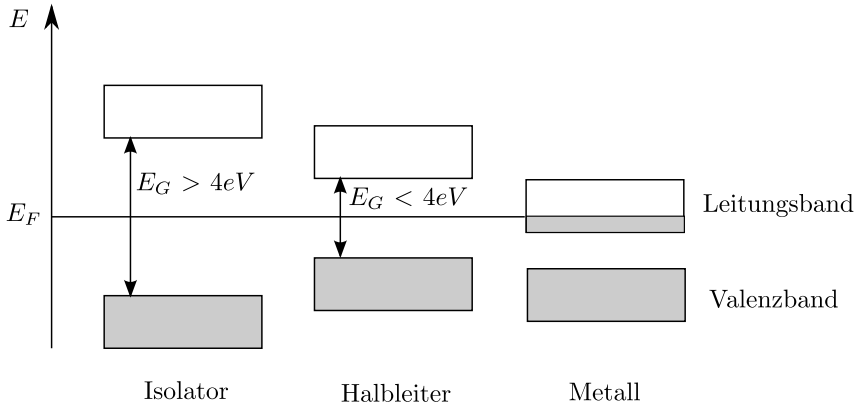

Abbildung 3.4: Besetzung von Valenz- und Leitungsband sowie Lage der Fermienergie bei 0 Kelvin bei Metallen, Halbleitern und Isolatoren. Zeichnung nach [11].

Die Fermienergie liegt bei Metallen innerhalb des Leitungsbands, weshalb diese gute Leiter sind. Bei Isolatoren und reinen Halbleitern liegt die Fermienergie ungefähr in der Mitte der Bandlücke. Im Leitungsband befinden sich keine Elektronen, während das Valenzband vollständig besetzt ist. Es kann kein Ladungsträgertransport stattfinden, da sich die Elektronen im Valenzband gegenseitig blockieren. In Halbleitern können durch thermische

oder optische Anregung Elektronen vom Valenzband in das Leitungsband gehoben werden. Bei diesem Vorgang bleiben Löcher oder sogenannte Defektelektronen im Valenzband zurück. Die Elektronen und Löcher können nun zum Ladungsträgertransport beitragen. Bei Isolatoren hingegen reicht von außen zugeführte Energie nicht für einen solchen Prozess aus. Die Größe der Bandlücke stellt somit den kennzeichnenden Unterschied zwischen Halbleitern und Isolatoren dar.

3.2 Ladungsträgertransport in Festkörpern

3.2.1 Modell des quasifreien Elektronengases

Das Modell des quasifreien Elektronengases basiert auf der Annahme, dass sich die Ladungsträger im Kristall effektiv in einem schwachen periodischen Potential $V(\vec{r})$ bewegen. Daher ist es sinnvoll die Wellenfunktion eines Elektrons, welches sich in einem solchen Potential bewegt, durch eine Superposition aus ebenen Wellen auszudrücken [9]:

$$\psi(\vec{r}) = \sum_{\vec{k}} c_{\vec{k}} e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} \tag{2}$$

Das Potential $V(\vec{r})$ muss

$$V(\vec{r}) = V(\vec{r} + \vec{R}) \tag{3}$$

für beliebige Gittervektoren $\vec{R}$ erfüllen. Da das Potential dieselbe Periodizität wie das Kristallgitter besitzt, kann dieses mithilfe des reziproken Gittervektors $\vec{G}$ durch eine Fourierreihe dargestellt werden:

$$V(\vec{r}) = \sum_{\vec{G}} V_{\vec{G}} e^{i\vec{G}\cdot\vec{r}} \tag{4}$$

Setzt man (4) und (2) in

$$[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\vec{r})]\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r}) \tag{5}$$

ein, so erkennt man nach wenigen Umformungen, dass die Lösung die Form einer ebenen Welle hat, welche mit einem gitterperiodischen Modulationsfaktor $u_{\vec{k}}(\vec{r}) = u_{\vec{k}}(\vec{r} + \vec{R})$ multipliziert wird [9]:

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} \cdot u_{\vec{k}}(\vec{r}) \tag{6}$$

Wellenfunktionen von dieser Form werden als Blochfunktionen bezeichnet. Aufgrund der Periodizität des Kristallgitters wiederholen sich die Wellenfunktionen

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \psi_{\vec{k}+\vec{G}}(\vec{r}) \tag{7}$$

und die Energieeigenwerte

$$E_{\vec{k}} = E_{\vec{k}+\vec{G}} = \frac{\hbar^2}{2m}|\vec{k} + \vec{G}|^2 \tag{8}$$

periodisch mit dem reziproken Gittervektor $\vec{G}$.

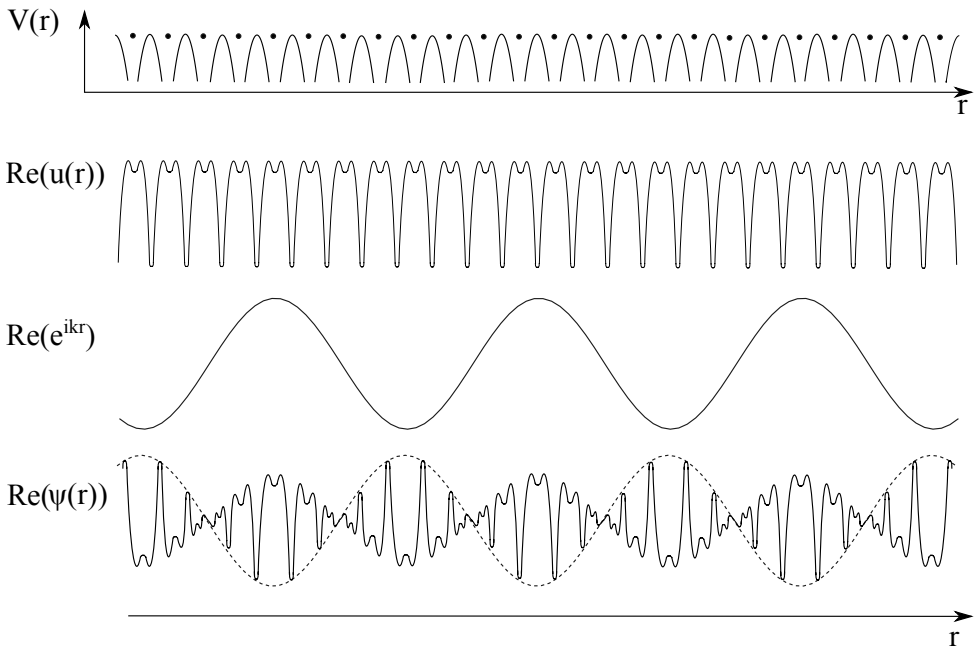

Abbildung 3.5: Qualitiative Darstellung eines gitterperiodischen Modulationsfaktors, einer ebenen Welle und einer Blochfunktion, wobei die Realteile der Funktionen gezeigt werden. Zudem wird das Kristallpotential qualitativ gezeigt. Die schwarzen Punkte stellen die Atomkerne dar. Zeichnung nach [9].

An den Grenzen der Brillouinzonen für die Werte k $= \pm\frac{\pi}{a}$ tritt Bragg-Reflexion auf. (a steht für die Gitterkonstante.) Die reflektierten und einlaufenden Wellen überlagern sich zu zwei verschiedenen stehenden Wellen:

$$\psi(+) = 2\cos(\frac{\pi x}{a}) \qquad \text{und} \qquad \psi(-) = 2\sin(\frac{\pi x}{a}) \tag{9}$$

Die Ladungsdichten sind somit durch

$$\rho_+ = |\psi(+)|^2 \propto \cos^2(\frac{\pi x}{a}) \qquad \text{und} \qquad \rho_- = |\psi(-)|^2 \propto \sin^2(\frac{\pi x}{a}) \tag{10}$$

gegeben.

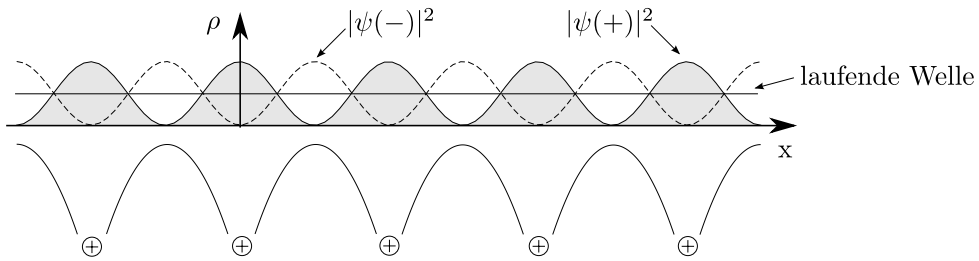

Abbildung 3.6: Ladungsdichteverteilung von Elektronen mit den Wellenfunktionen $\psi(+)$ und $\psi(-)$ im Vergleich zu einer laufenden Welle. Zeichnung nach [12].

Wie man in Abbildung 3.6 erkennen kann, hält sich ein Elektron mit der Wellenfunktion $\psi(+)$ in der Nähe der Atomrümpfe und ein Elektron mit der Wellenfunktion $\psi(-)$ in den atomaren Zwischenbereichen auf.
Da die Schrödinger-Geleichung an den Grenzen der Brillouinzonen mehrere Lösungen mit unterschiedlicher Energie besitzt, kommt es zu einer Bandaufspaltung. In Abbildung 3.7 werden die Dispersionsrelationen eines freien und eines quasifreien Elektrons dargestellt.

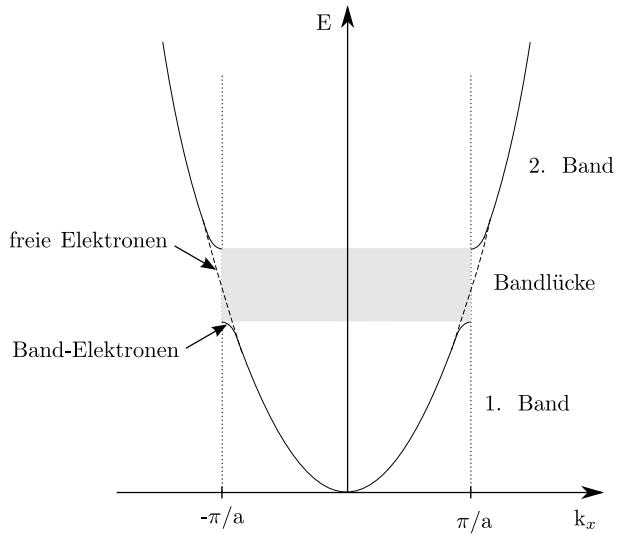

Abbildung 3.7: Dispersionsrelationen eines freien Elektrons und eines Band-Elektrons im ausgedehnten Zonenschema. Zeichnung nach [12].

3.2.2 Kenngrößen des Ladungsträgertransports

Eine gerichtete Bewegung der Ladungsträger kann durch Anlegen eines äußeren elektrischen Feldes (Driftstrom) oder durch ein Konzentrationsgefälle in der Ladungsträgerdichte (Diffusionstrom) erreicht werden. Dabei stellt die Beweglichkeit der Elektronen und Löcher eine der wichtigsten Kenngrößen dar. Sie ist definiert als die Proportionalitätskonstante zwischen der Driftgeschwindigkeit der Ladungsträger und einem äußeren elektrischen Feld:

$$v_D = \mu \cdot |\vec{\mathcal{E}}| \tag{11}$$

Da die Phononenschwingungen und damit die Streuuwahrscheinlichkeit mit wachsender Temperatur zunehmen, nimmt die Beweglichkeit bei höheren Temperturen ab. Dabei gilt:

$$\mu \propto T^{-3/2} \tag{12}$$

Bei organischen Materialien kann es beim Exponenten zu Abweichungen von dem Wert -3/2 kommen [3].
Zudem hängt die Beweglichkeit der Ladungsträger stark vom kristallinen Ordnungsgrad des Materials ab.

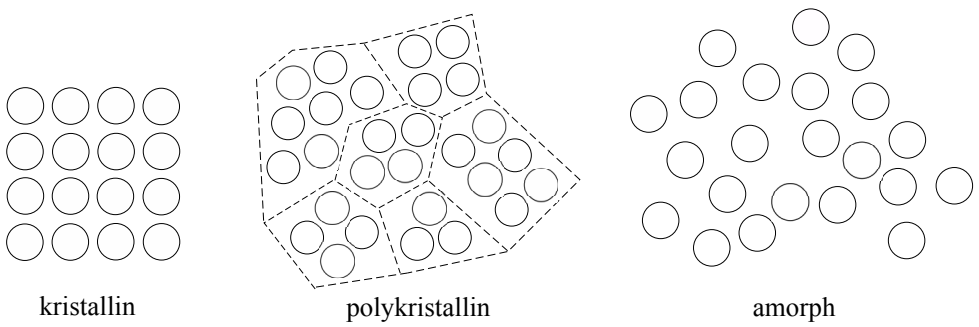

Abbildung 3.8: Abhängig von ihrer Struktur können Festkörper in kristalline, polykristalline und amorphe Materialien unterteilt werden. Die gestrichelten Linien bei dem polykristallinen Festkörper stellen die Korngrenzen dar.

In einem periodischen Kristall sind die Ladungsträger über den gesamten Festkörper delokalisiert, weshalb Bandtransport stattfinden kann. Die Elektronen können dabei durch Blochwellen beschrieben werden. Der Ladungsträgertransport kann jedoch beispielsweise durch die Anwesenheit von Fallenzuständen eingeschränkt werden.
Auch in amorphen Halbleitern existieren Bänder und Bandlücken, vorausgesetzt es liegt eine Nahordnung vor. Aufgrund des fehlenden periodischen Gitters können die Elektronen jedoch nicht mehr als Blochwellen beschrieben werden. Zudem überlappen sich die Wellenfunktionen teilweise nicht, sodass insbesondere die Zustände in der Nähe der Bandkanten als lokalisiert betachtet werden können [12]. Abbildung 3.9 zeigt qualitativ eine mögliche Verteilung der Zustände in einem amorphen Festkörper.

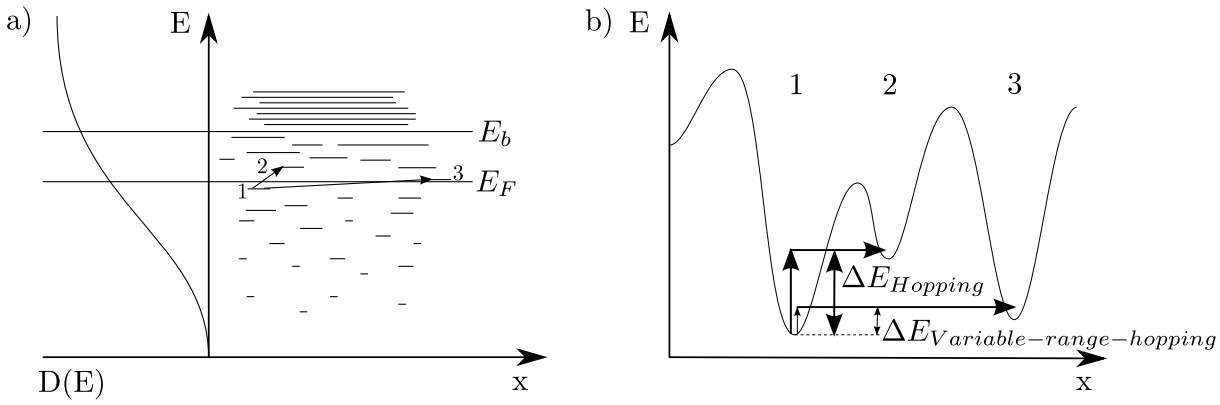

Abbildung 3.9: a) Verteilung der Zustände in einem amorphen Festkörper. Die Pfeile markieren Übergänge durch Hopping- und Variable-range-hopping-Transport. b) Darstellung von Hopping- und Variable-range-hopping-Transport. Um von Zustand 1 zu Zustand 2 zu gelangen, nimmt ein Elektron zunächst thermische Energie auf und tunnelt anschließend. Dies wird als Hopping-Transport bezeichnet. Reicht die thermische Energie nicht aus, um zu einem nahegelegenen Zustand (hier 2) zu gelangen, so kann das Elektron auch über weitere Entfernungen zu Zuständen (hier 3) tunneln, welche energetisch nahe am Ausgangszustand liegen. Dies wird als Variable-range-hopping bezeichnet. Zeichnung nach [13] und [9].

Die Beweglichkeitskante E_b trennt die lokalisierten von den delokalisierten Zuständen. Abhängig von der Lage des Ferminiveaus bezüglich der Beweglichkeitskante tragen somit mehrheitlich lokalisierte oder delokalisierte Elektronen zum Ladungsträgertransport bei. Liegt das Ferminiveau über der Beweglichkeitskante E_b oder nur wenige k_BT darunter, so wird der Ladungsträgertransport von delokalisierten Elektronen dominiert [13]. Die Beweglichkeit ist aufgrund der starken Streuung dennoch deutlich geringer als in einem kristallinen Festkörper [9]. Liegt das Ferminiveau hingegen mehere k_BT unter der Beweglichkeitskante, so erfolgt der Ladungsträgertransport durch Hüpfen und Tunneln von lokalisierten Elektronen. Die Beweglichkeit ist dementsprechend sehr gering [13].
Die im Rahmen dieser Bachelorarbeit hergestellten organischen Dünnfilme zählen zu den polykristallinen Materialien. Ein Polykristall setzt sich aus vielen kleinen Kristalliten zusammen, welche durch Korngrenzen getrennt werden. Innerhalb der Körner erfolgt ähnlich wie in kristallinen Halbleitern ein Bandtransport der Ladungsträger, während an den Korngrenzen Hüpftransport vorliegt.

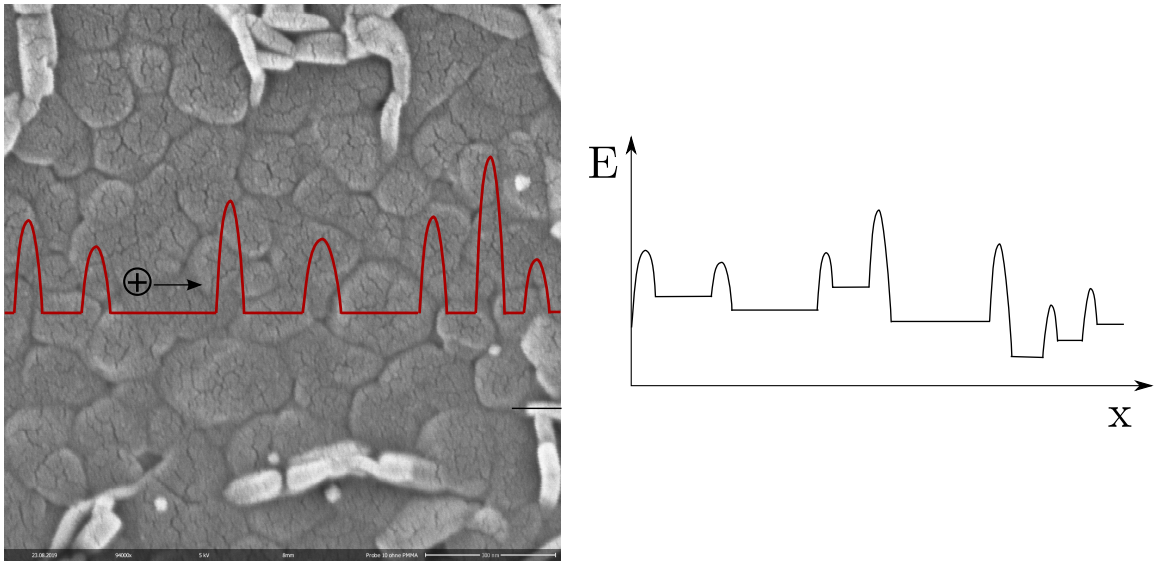

Abbildung 3.10: Zur Veranschaulichung von Band- und Hüpftransport in einem polykristallinen Material. Links wird ein möglicher Weg eines Ladungsträgers durch eine Pentacenschicht und rechts derselbe Weg aus energetischer Sicht dargestellt.

Neben der Beweglichkeit stellt die Leitfähigkeit eine weitere wichtige Größe dar. Sie setzt sich aus der Leitfähigkeit der Elektronen und Löcher zusammen, wobei n und p für die Ladungsträgerdichten stehen:

$$\sigma = e \cdot (n \cdot \mu_n + p \cdot \mu_p) \tag{13}$$

Des Weiteren soll an dieser Stelle das Konzept der effektiven Masse vorgestellt werden. Bewegen sich Elektronen in einem periodischen Potential, so ist deren Impuls nicht mehr durch $\hbar \vec{k}$ gegeben. Dies wird ersichtlich, wenn man den Impulsoperator auf eine Bloch-

funktion anwendet [4].

$$\hat{p}\psi_{\vec{k}} = \frac{\hbar}{i}\nabla\psi_{\vec{k}} = \frac{\hbar}{i}\nabla(e^{i\vec{k}\vec{r}}u_{\vec{k}}) = \hbar k\psi_{\vec{k}} + e^{i\vec{k}\vec{r}}\frac{\hbar}{i}\nabla u_{\vec{k}}(\vec{r}) \tag{14}$$

Die Bewegung von Elektronen in einem periodischen Potential kann also nicht mehr analog zur Bewegung freier Teilchen beschrieben werden. Um dennoch die einfacheren Gleichungen für freie Teilchen nutzen zu können, wird die Masse durch die effektive Masse

$$m^* = |\hbar^2 \cdot (\frac{d^2E}{dk^2})^{-1}| \tag{15}$$

ersetzt. Durch diese werden alle Effekte des Kristallgitters berücksichtigt.

3.3 Organische Halbleiter

Im Gegensatz zu anorganischen Halbleitern, bei welchen die Basis des Kristallgitters aus einzelnen Atomen besteht, sind organische Materialien aus Molekülen aufgebaut. Die grundlegenden Strukturelemente stellen Verbindungen aus Kohlenstoffatomen dar, welche auch N-, O-, S- oder Se-Atome enthalten können [3].
Die organischen Moleküle werden durch van-der-Waals-Bindungen zusammengehalten. Der Überlappungsgrad der Wellenfunktionen ist daher im Vergleich zu anorganischen Materialien, bei welchen die Atome kovalente Bindungen eingehen, geringer. Daher sind die Energiebänder bei organischen Halbleitern schmaler und weniger stark gekrümmt. Die effektive Masse der Ladungsträger ist somit größer und die Beweglichkeit folglich geringer. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde mit dem organischen Halbleitern Pentacen gearbeitet.

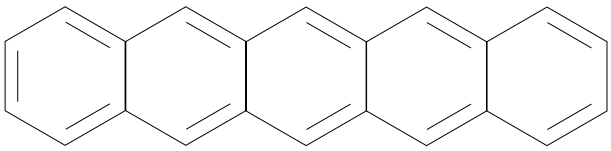

Abbildung 3.11: Strukturformel von Pentacen. Zeichnung nach [3].

Die Leitfähigkeit kann durch das delokalisierte π-Elektronensystem erklärt werden. Zwei benachbarte Kohlenstoffatome können zusätzlich zu einer σ-Bindung eine π-Bindung eingehen, wenn eine sp^2 Hybridisierung vorliegt. Bei dieser bilden sich aus einem s- und zwei p-Orbitalen drei koplanare hybridisierte Orbitale, welche einen Winkel von 120° einschließen. Senkrecht zu den hybridisierten Orbitalen steht ein nicht hybridisiertes p_z-Orbital. Wie man in Abbildung 3.12 erkennen kann, kann sich zwischen zwei Kohlenstoffatomen durch Überlapp der nicht hybridisierten p_z-Orbitale zusätzlich eine π-Bindung ausbilden [3].

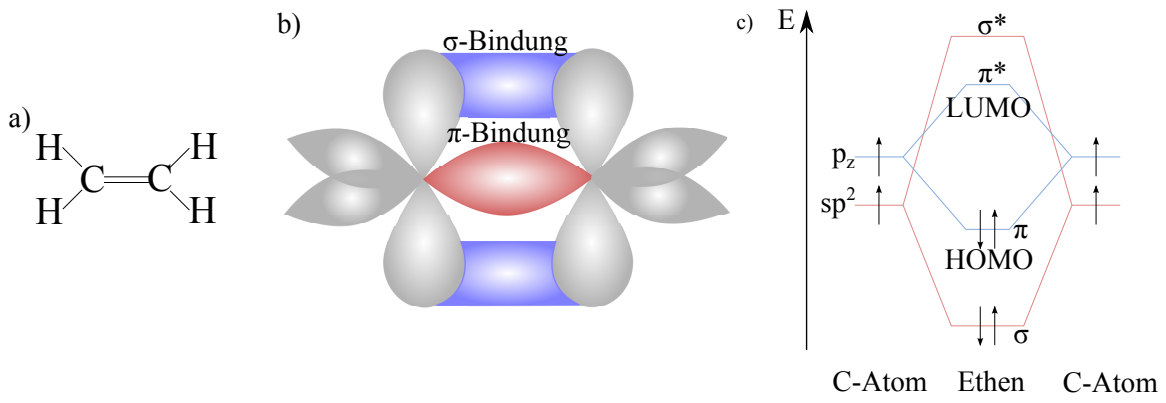

Abbildung 3.12: Veranschaulichung einer σ- und π-Bindung zwischen zwei Kohlenstoffatomen am Beispiel von Ethen. a) Strukturformel von Ethen. b) σ- und π-Bindung bei Ethen. c) Qualitative Darstellung der Energieniveaus. Die Bandlücke zwischen σ und σ^* ist zu groß, um einen Einfluss auf die elektrischen Eigenschaften zu haben. Zeichnung nach [4].

Nach der LCAO-Näherung (Linear combination of atomic orbitals), welche Molekülwellenfunktionen als eine Superposition von atomaren Wellenfunktionen beschreibt, ergeben sich ein bindendes und ein antibindendes Molekülorbital. Im Grundzustand stellt das bindende Molekülorbital π das höchste besetzte Orbital dar und wird daher als HOMO (highest occupied molecular orbital) bezeichnet. Das antibindende Molekülorbital π^* entspricht dem niedrigsten unbesetzten Orbital und wird somit als LUMO (lowest unoccupied molecular orbital) bezeichnet. HOMO und LUMO werden durch eine Bandlücke voneinander getrennt [4].

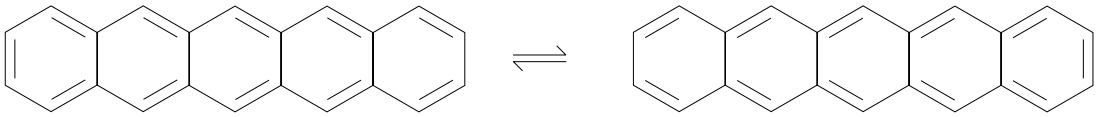

Abbildung 3.13: Zwei äquivalente Strukturformeln von Pentacen, welche denselben Energieeigenwert besitzen.

Wie in Abbildung 3.13 am Beispiel von Pentacen veranschaulicht wird, existieren bei einem Molekül mit konjungierten Doppelbindungen zwei oder mehrere äquivalente Strukturen, welche denselben Energieeigenwert besitzen. Dies führt zu einer Delokalisierung der π-Elektronen. Überlappen sich die π-Orbitale benachbarter Moleküle, so kann ähnlich wie in anorganischen Halbleitern ein Bandtransport der Ladungsträger stattfinden.

3.4 Physikalische Grundlagen zu den Bauelementen

3.4.1 Metall-Halbleiter-Kontakt

Der Kontakt zwischen Metall und Halbleiter ist von entscheidender Bedeutung für die Eigenschaften eines Bauelements. Abhängig von den Austrittsarbeiten des Metalls und des Halbleiters kann zwischen zwei verschiedenen Formen des Kontakts unterschieden werden. Die Austrittsarbeit entspricht der Energie, welche aufgewendet werden muss, um ein Elektron vom Ferminiveau ins Unendliche (Vakuumpotential) zu bringen. Ist bei einem p-Halbleiter $\phi_{HL}<\phi_M$, so handelt es sich um einen Ohmschen Kontakt.

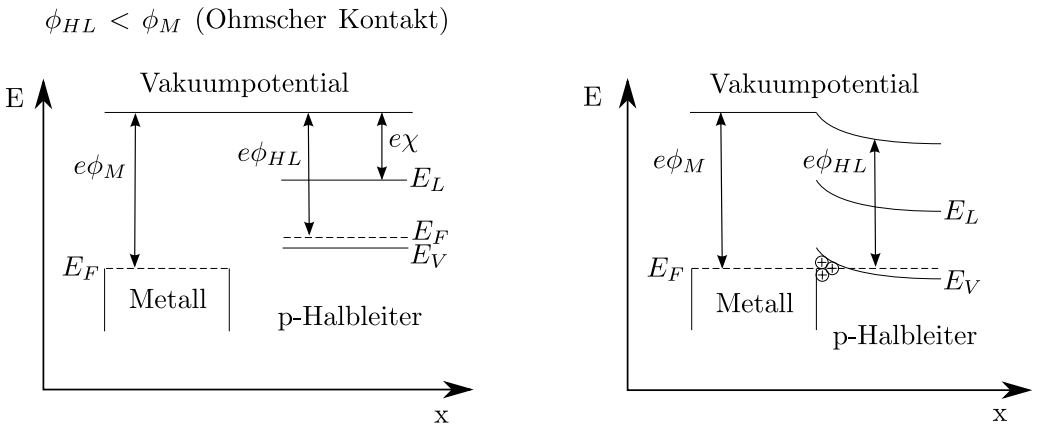

Abbildung 3.14: a) Vor dem Kontakt liegt das Ferminiveau des Halbleiters über dem Ferminiveau des Metalls. b) Nach dem Kontakt fließen Löcher vom Metall in den Halbleiter, wodurch die Ferminiveaus angeglichen und das Valenz- und Leitungsband nach oben gekrümmt werden. ϕ_{HL} und ϕ_M stehen für die Austrittsarbeiten des Halbleiters und des Metalls. Zeichnung nach [4].

Nach Herstellung des Kontakts fließen Löcher vom Metall in den p-Halbleiter bis sich die Ferminiveaus angeglichen haben. Die Lage des Ferminiveaus im Metall ändert sich dabei nur unwesentlich, da im Verlgleich zur Gesamtzahl an Löchern nur wenige in den Halbleiter fließen. Das Ferminiveau des Halbleiters wird abgesenkt und das Valenz- und Leitungsband biegen sich an der Grenzfläche nach oben. Da das Valenzband in der Nähe des Kontakts über dem Ferminivau liegt, sammeln sich dort Löcher an. Wird eine Spannung angelegt, so können diese ungehindert vom Halbleiter ins Metall fließen oder umgekehrt.
In der Realität liegt jedoch häufiger ein blockierender Kontakt vor. Beim diesem sogenannten Schottky-Kontakt gilt für einen p-Halbleiter: $\phi_{HL} > \phi_M$.

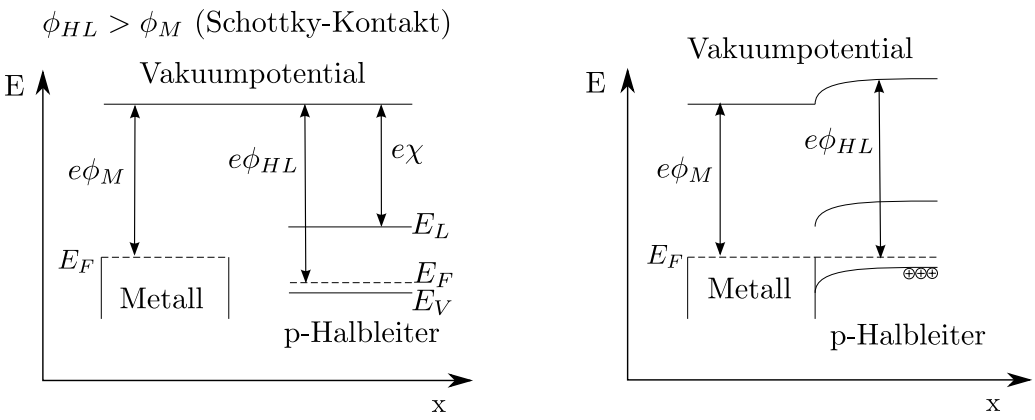

Abbildung 3.15: a) Vor dem Kontakt liegt das Ferminiveau des Halbleiters unter dem Ferminiveau des Metalls. b) Nach dem Kontakt fließen Löcher vom Halbleiter in das Metall, wodurch sich die Ferminiveaus angleichen und das Valenz- und Leitungsband nach unten gekrümmt werden. Zeichnung nach [4].

Bringt man den Halbleiter in Kontakt mit dem Metall, so fließen Löcher vom Halbleiter ins Metall und rekombinieren dort mit Elektronen. Im Halbleiter bleiben negativ geladene Akzeptor-Ionen zurück, weshalb sich die Bänder an der Grenzfläche nach unten biegen. In der Nähe des Metall-Halbleiter-Kontakts halten sich daher keine mobilen Löcher auf. Dieser Bereich wird als Verarmungszone bezeichnet. Wird nun eine Spannung angelegt, so wird der Stromtransport aufgrund der entstandenen Barriere stark eingeschränkt.
Die vorangegangenen Überlegungen können analog für einen n-Halbleiter gemacht werden. Hier ist $\phi_{HL} > \phi_M$ für einen Ohmschen Kontakt und $\phi_{HL} < \phi_M$ für einen Schottky-Kontakt.

3.4.2 Metall-Isolator-Halbleiter-Bauelement

Die im Rahmen dieser Bachlorarbeit hergestellten Bauelemente basieren auf einer Metall-Isolator-Halbleiter-Struktur. In Abbildung 3.16 wird der Aufbau einer für Terahertz-Messungen verwendeten Probe und einer gated-van-der-Pauw-Probe gezeigt.

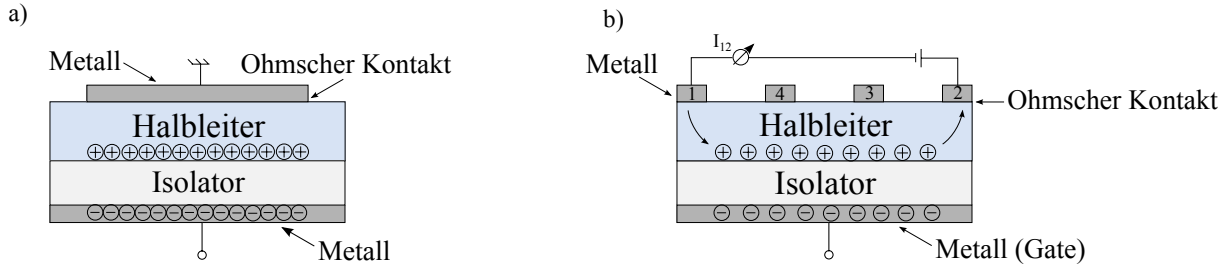

Abbildung 3.16: a) Aufbau eines MIS-Kondensators. Proben von dieser From werden für Terahertz-Messungen genutzt. Zeichnung nach [14]. b) Aufbau einer gated-van-der-Pauw-Probe.

In einem idealen MIS-Kondensator befinden sich die Ladungsträger nur im Halbleiter

und in dem an den Isolator angrenzenden Metall. Wie man in Abbildung 3.16 erkennen kann, haben die Ladungsträger im Halbleiter und Metall ein entgegengesetztes Vorzeichen und halten sich an der Grenzschicht zum Isolator auf. Entscheidend ist, dass zu keiner angelegten Spannung ein Ladungsträgertransport durch den Isolator stattfindet. Dies gilt auch für die van-der-Pauw-Probe. Wie in Abbildung 3.16 b) dargestellt, darf hier nur ein Stromfluss durch den Halbleiter stattfinden.
Durch Variation der Spannung am Metall kann die Ladungsträgerdichte im Halbleiter verändert werden. Dies wird in Abbildung 3.17 dargestellt.

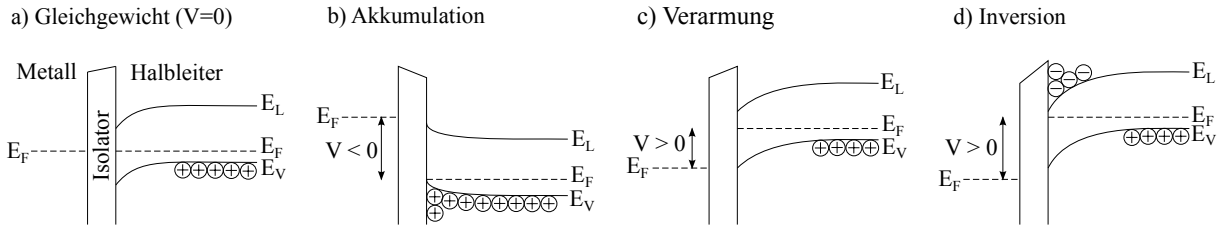

Abbildung 3.17: Energie-Band Diagramme für Bauelemente mit einer Metall-Isolator-Halbleiter-Struktur. a) Ohne angelegte Spannung. b) Eine Spannung $V < 0$ führt zu einer Akkumulation von Löchern an der Halbleiter-Isolator-Grenzschicht. c) Eine Sapnnung $V > 0$ führt zu einer Verarmung an Löchern an der Grenzschicht. d) Wird die Spannung weiter erhöht, so kommt es zur Inversion. Es befinden sich mehr Elektronen als Löcher an der Grenzschicht. Die Differenz der Ferminiveaus des Metalls und des Halbleiters entsrpicht e·V. Zeichnung nach [14, 15].

Wird im Falle eines p-Halbleiters eine negative Spannung an das Metall angelegt, so wird das Ferminiveau angehoben. Das Ferminiveau des Halbleiters hingegen wird abgesenkt und das Valenz- und Leitungsband biegen sich an der Grenzschicht nach oben, weshalb sich dort Löcher ansammeln. Wird eine kleine positive Spannung am Metall angelegt, so wird das Ferminiveau des Halbleiters angehoben und die Bänder krümmen sich an der Grenzschicht nach unten. Dies führt zu einer Verarmung an Löchern an der Grenzschicht. Wird die Spannung weiter erhöht, so kommt es zur Inversion. Die Bänder verbiegen sich stärker als im vorherigen Fall, wodurch sich nun mehr Elektronen als Löcher an der Grenzschicht aufhalten.

3.5 Grundlagen zur Terahertzspektroskopie

3.5.1 Drude-Modell

Das von Paul Drude um 1900 entwickelte Modell beschreibt die Bewegung von freien Ladungsträgern in einem Festkörper, welcher von einem äußeren elektrischen Feld durchsetzt wird. Der Ladungsträgertransport wird im Rahmen des Drude-Modells klassisch beschrieben. Dennoch stimmen die theoretischen Vorhersagen des Modells gut mit den Ergebnissen aus Terahertz-Messungen an Silizium, Galliumnitrid und C_{12}-BTBT-C_{12} überein [8,15,16].

Die Ergebnisse von Messungen an Pentacen und Zinkoxid konnten jedoch nicht im Rahmen des Drude-Modells erklärt werden, weshalb das Modell für diese Halbleiter modifiziert werden muss [17,18]. So wird beispielsweise der Ladungsträgertransport in Zinkoxid durch das Drude-Smith-Modell beschrieben [18].
In Anlehnung an die kinetische Gastheorie geht das Drude-Modell von einem freien Elektronengas aus. Drude nahm an, dass die Elektronen an die positiv geladenen Atomrümpfe stoßen, wobei zwischen zwei Stößen die Relaxationszeit τ liegt. Die Bewegungslgleichung lautet [19]:

$$m^* \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{m^*}{\tau}\vec{v} = e\vec{\mathcal{E}} \tag{16}$$

Durch den zweiten Term wird die abbremsende Wirkung der Stöße berücksichtigt. Ein Terahertz-Puls kann als zeitabhängiges elektrisches Wechselfeld beschrieben werden:

$$\vec{\mathcal{E}} = \vec{\mathcal{E}_0} e^{-i\omega t} \tag{17}$$

Daher ist es naheliegend folgenden Ansatz für die Geschwindigkeit zu wählen:

$$\vec{v} = \vec{v_0} e^{-i\omega t} \tag{18}$$

Setzt man (17) und (18) in (16) ein, so erhält man

$$m^*(\frac{1}{\tau} - i\omega)\vec{v_0} = e\vec{\mathcal{E}_0} \qquad . \tag{19}$$

Somit ergeben sich für die Stromdichte $\vec{j}$

$$\vec{j} = ne\vec{v_0} = \frac{ne^2\tau}{m^*(1 - i\omega\tau)}\vec{\mathcal{E}_0} \tag{20}$$

und die Drude Leitfähigkeit $\tilde{\sigma}(\omega)$ [19]:

$$\tilde{\sigma}(\omega) = \frac{j}{\mathcal{E}} = \frac{ne^2\tau}{m^*} \cdot \frac{1 + i\omega\tau}{1 + \omega^2\tau^2} = \sigma_{DC} \cdot \frac{1 + i\omega\tau}{1 + \omega^2\tau^2} \tag{21}$$

σ_{DC} steht für die Gleichstromleitfähigkeit.

3.5.2 Terahertz-Elektromodulations-Spektrokopie

Mithilfe der Terahertz-Elektromodulations-Spektroskopie können die Transportmechanismen in organischen Halbleitern untersucht werden. Die Ergebnisse werden mithilfe des Drude-Modells ausgewertet.
In Abbildung 3.18 wird die Transmission eines Terahertzpulses durch ein Metall-Isolator-Halbleiter-Bauelement gezeigt.

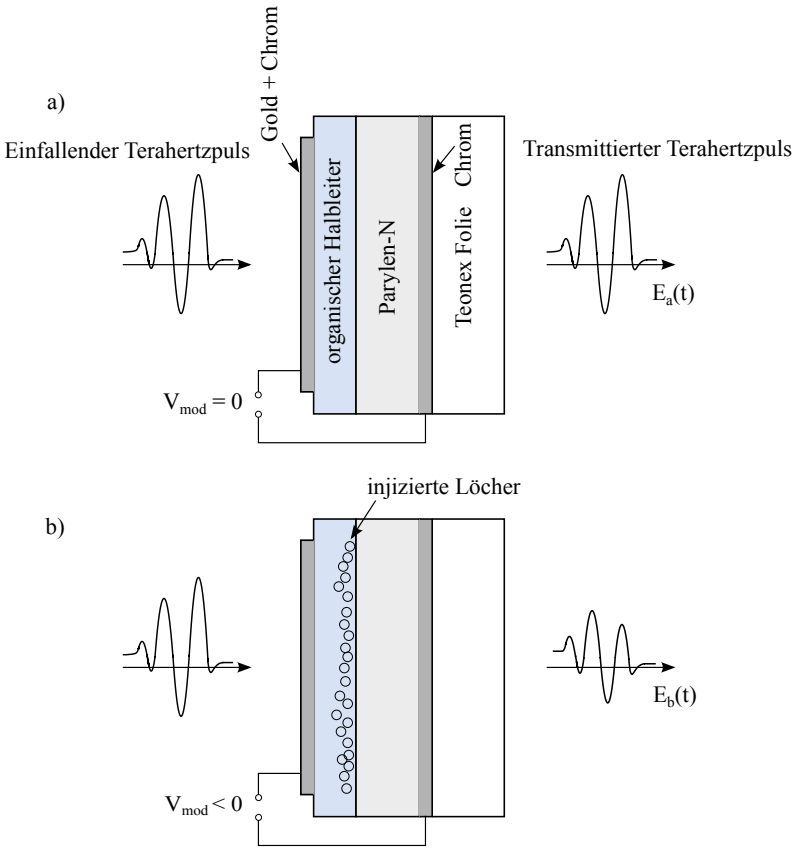

Abbildung 3.18: a) Transmission eines Terahertzpulses durch ein Bauelement ohne injizierte Ladungsträger. b) Transmission eines Terahertzpulses durch ein Bauelement, in welches durch Elektromodulation Löcher injiziert wurden. Aufgrund der Absorption und Streuung durch die Löcher unterscheidet sich der transmittierte Puls von dem einfallenden Terahertzpuls. Zeichnung nach [8].

Um die Ladungsträger in den organischen Halbleiter zu injizieren, wird das Verfahren der Elektromodulation angewant. Dies hat im Vergleich zur optischen Injektion den Vorteil, dass so gezielt Elektronen oder Löcher in den Halbleiter eingebracht werden können [8]. Bei $V_{mod} > 0$ werden Elektronen und bei $V_{mod} < 0$ Löcher aus der Goldschicht injiziert. Trifft nun ein Terahertzpuls auf das Bauelement, so nimmt die Transmission bei $V_{mod} < 0$ aufgrund der Streuung und Absorption durch die injizierten Löcher ab. Eine signifikante Leitung durch Elektronen kann jedoch ausgeschlossen werden, da die Transmission für $V_{mod} > 0$ nicht abnimmt [8]. Eine Messung bei $V_{mod} > 0$ liefert also dasselbe Ergebnis wie eine Referenzmessung bei $V_{mod} = 0$.
Die transmittierten Terahertzpulse $E_a(t)$ (bei $V_{mod} > 0$) und $E_b(t)$ (bei $V_{mod} < 0$) können zeitaufgelöst aufgezeichnet werden. Aus diesen erhält man das differentielle Signal $\Delta E(t) = E_a(t) - E_b(t)$. Nach einer Fouriertransformation kann die relative differentielle Transmission $S(\omega)$ berechnet werden [17]:

$$S(\omega) = \frac{\Delta E(\omega)}{E_a(\omega)} = -\frac{Z_0}{2\sqrt{\varepsilon_b}}\tilde{\sigma}_{2D} \tag{22}$$

Im Folgenden soll kurz erklärt werden, wie der Zusammenhang zwischen dem relativen differentiellen Signal und der Flächenleitfähigkeit hergeleitet werden kann. Durch die Elektromodulation wird die Ladungsträgerdichte im Halbleiter und damit der Brechungsindex der modulierten Schicht verändert [20]. Die Absorption und Dispersion des Terahertzpulses durch die anderen Schichten des Bauelements trägt nicht zum differentiellen Signal ΔE bei. Daher ist es ausreichend bei der Analyse der Transmission ein Dreischichtensystem bestehend aus dem nichtleitenden und modulierten Teil des Halbleiters sowie dem Isolator zu betrachten [21].

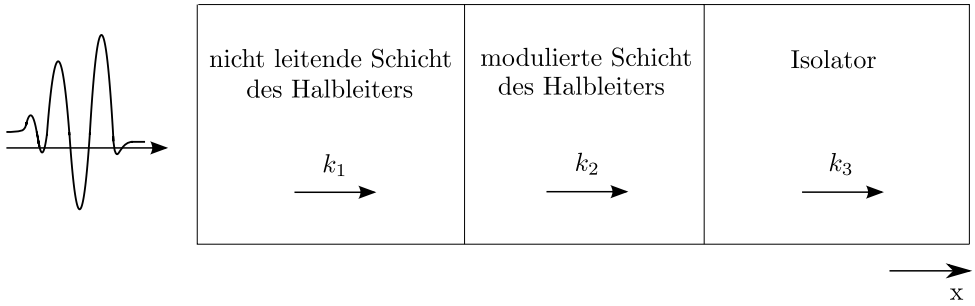

Abbildung 3.19: Transmission eines Terahertzpulses durch ein Dreischichtensystem. Dieses setzt sich aus der nichtleitenden und modulierten Schicht des Halbleiters sowie dem Isolator zusammen. Die Wellenvektoren k_1, k_2 und k_3 beschreiben die Propagation des Terahertzpulses in den verschiedenen Schichten. Zeichnung nach [21].

Durch die Elektromodulation ändert sich der Wellenvektor k_2 und folglich auch der Transmissionskoeffizient. t_a sei der Transmissionskoeffizient bei $V_{mod} = 0$ und t_b der Transmissionskoeffizient bei $V_{mod} < 0$. Um Formel 22 zu erhalten, müssen t_a und t_b berechnet und in 23 eingesetzt werden. Aufgrund der sehr aufwendigen Rechnung wird an dieser Stelle darauf verzichtet und nur das Ergebnis angegeben. Die genaue Rechnung kann in den Dissertationen von S. G. Engelbrecht und T. Arend nachgelesen werden [20, 21].

$$S(\omega) = \frac{t_b - t_a}{t_a} = -\frac{Z_0}{\sqrt{2\varepsilon_b}} \frac{n_{2D} e^2 \tau}{m^*} \cdot \frac{1 + i\omega\tau}{1 + \omega^2\tau^2} \tag{23}$$

Z_0 ist die Impedanz des Vakuums. Wenn die statische Permittivität ϵ_b und die Flächenladungsträgerdichte n_{2D} bekannt sind, können somit aus dem Messergebnissen die Relaxationszeit τ, die effektive Masse m_h und damit auch die Beweglichkeit μ_h ermittelt werden. Bemerkenswert ist zudem, dass man die Relaxationszeit auch ohne Kenntnis anderer Parameter aus der Phase des relativen differentiellen Signals erhalten kann [22]:

$$\tan\phi = \frac{Im(S(\omega)}{Re(S(\omega)} = -\omega\tau \tag{24}$$

Da die Relaxationszeit die zentrale Größe des Drude-Modells darstellt, kann mit deren Kenntnis eine Aussage darüber getroffen werden, ob in dem untersuchten Halbleiter Drude Transport vorliegt.

3.6 Messmethoden nach van-der-Pauw

3.6.1 Van-der-Pauw-Methode

Im Jahr 1958 hat L. J. van der Pauw die nach ihm benannte Messmethode vorgeschalgen. Diese ermöglicht es, den spezifischen Widerstand von dünnen Schichten zu bestimmen, wobei keine genauen Kenntnisse über die Geometrie der Proben notwendig sind. Des Weiteren können die Messkontakte im Gegensatz zu Vierpunktmessugnen nahezu beliebig auf der Probe angeordnet werden. Dennoch gibt es einige Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um den Erfolg einer Messung zu gewährleisten [23]:

- gleichmäßige Dicke der Probe
- die Probe darf keine geometrischen Löcher enthalten
- die Kontakte sollten am Rand der Probe liegen
- punktförmige, möglichst kleine Kontakte

Für die Messung werden vier Kontakte wie in Abbildung 3.20 dargestellt an die Probe angebracht. Es wird ein Strom zwischen den Kontakten 1 und 2 angelegt und die abfallende Spannung an den Kontakten 3 und 4 gemessen. Aus den Messwerten kann dann der Widerstand $R_{12,34}$ berechnet werden [23]:

$$R_{12,34} = \frac{|V_3 - V_4|}{I_{12}} = \frac{V_{34}}{I_{12}} \tag{25}$$

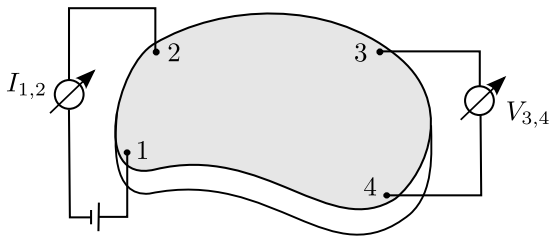

Abbildung 3.20: Bestimmung des Widerstandes $R_{12,34}$

Analog wird nach zyklischer Vertauschung der Kontakte ein weiterer Widerstand $R_{23,41}$ gemessen. Van-der-Pauw konnte mithilfe von konformen Abbildungen zeigen, dass die beiden Widerstände $R_{12,34}$ und $R_{23,41}$ mit dem spezifischen Widerstand des Materials in folgendem Zusammenhang stehen [23]:

$$e^{-\pi \frac{d}{\rho} R_{12,34}} + e^{-\pi \frac{d}{\rho} R_{23,41}} = 1 \tag{26}$$

Formel (26) kann nicht mit mathematischen Methoden nach ρ aufgelöst werden. Falls die Probe jedoch symmetrisch ist, gilt $R_{12,34} = R_{23,41}$ und Gleichung 26 vereinfacht sich zu

$$\rho = \frac{\pi \cdot d}{\ln 2} \cdot R_{12,34} \qquad . \tag{27}$$

Bei einer unsymmetrischen Probe muss zusätzlich ein Korrekturfaktor f, welcher vom Verhältnis der beiden Widerstände $R_{12,34}$ und $R_{23,41}$ abhängt, berücksichtigt werden. Somit ergibt sich für den allgemeinen Fall näherungsweise folgende Formel für den spezifischen Widerstand [23]:

$$\rho = \frac{\pi \cdot d}{\ln 2} \cdot \frac{R_{12,34} + R_{23,41}}{2} \cdot f \tag{28}$$

3.6.2 Gated-van-der-Pauw-Methode

Durch Anbringen von Gate-Kontakten an eine van-der-Pauw-Probe kann die Ladungsträgerdichte in dem zu untersuchenden Halbleiter variiert werden. Im Folgenden werden zwei unterschiedliche Herangehensweisen vorgestellt, um aus den Messergebnissen die Beweglichkeit der Ladungsträger zu ermitteln.

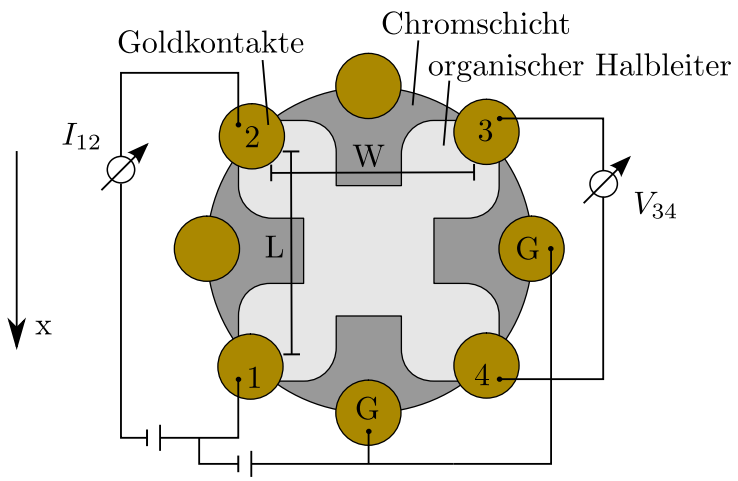

Abbildung 3.21: Messung des Widerstandes $R_{12,34}$ bei verschiedenen Gate-Spannungen. Um genauere Ergebnisse zu erhalten, werden die Kontakte zyklisch durchgetauscht und analog zu $R_{12,34}$ weitere Widerstände bestimmt. L und W stehen für die Länge und die Weite des Stromkanals.

Die erste Methode geht von van-der-Pauws Formel zur Bestimmung der Leitfähigkeit aus dem Widerstand $R_{12,34}$ aus:

$$\sigma_{2D} = \frac{ln(2)}{\pi \cdot R_{12,34}} \tag{29}$$

Zudem steht die Beweglichkeit mit der Leitfähigkeit in folgendem Zusammenhang:

$$\sigma_{2D} = \mu \cdot n_{2D} \cdot e \tag{30}$$

Setzt man Formel (30) in (29) ein, so erhält man für die Beweglichkeit

$$\mu = \frac{ln(2)}{\pi \cdot R_{12,34} \cdot n_{2D} \cdot e} \tag{31}$$

wobei die Flächenladungsträgerdichte durch

$$n_{2D} = \frac{Q}{e \cdot A} \tag{32}$$

gegeben ist. Die Ladung Q kann mithilfe der Kapazität und der Gate- und Schwellenspannung ermittelt werden:

$$Q = C \cdot (V_{G1} - V_T) = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{A}{d} \cdot (V_{G1} - V_T) \tag{33}$$

Setzt man Formel (33) in (32) ein, so kann folgender Ausdruck für die Flächenladungsträgerdichte abgeleitet werden:

$$n_{2D} = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot (V_{G1} - V_T)}{e \cdot d} \tag{34}$$

Wird diese Gleichung nun in (31) eingesetzt, so erhält man für die Beweglichkeit der Ladungsträger:

$$\mu = \frac{ln(2) \cdot d}{\pi \cdot R_{12,34} \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot (V_{G1} - V_T)} \tag{35}$$

Bei der zweiten Methode handelt es sich um Überlegungen zur Bestimmung der Beweglichkeit und Schwellenspannung nach C. Rolin et al. [24]. Ausgangspunkt stellen die Formeln (36) und (37) dar:

$$I_{12} = \sigma_{2D} \cdot \frac{W}{L} \cdot |V_3 - V_4| \tag{36}$$

$$\frac{I_{12}}{\sigma_x \cdot W} = \mu_x \cdot |E_x| \qquad \text{mit} \qquad 0 \leq x \leq L \tag{37}$$

Erstere erhält man, indem man folgenden Zusammenhang in das Ohmschen Gesetz einsetzt:

$$R = \frac{1}{\sigma_{2D}} \cdot \frac{L}{W} \tag{38}$$

Falls die Probe symmetrisch ist, kann mithilfe von Formel (29) und dem Ohmschen Gesetz gezeigt werden, dass

$$\frac{L}{W} = \frac{ln(2)}{\pi} \tag{39}$$

gilt.
Formel (37) beschreibt den Stromfluss an einem bestimmten Ort x zwischen den Kontakten 1 und 2. Es kann gezeigt werden, dass der linke Teil der Formel der Driftgeschwindigkeit entspricht und sich somit der bekannte Zusammenhang zwischen Driftgeschwindigkeit, Beweglichkeit und elektrischem Feld ergibt.
Nun sollen die einzelnen Komponenten von Gleichung (37) genauer betrachtet werden.

$|E_x|$ steht für das elektrische Feld, welches sich aufgrund der an den Kontakten 1 und 2 angelegten Spannung aufbaut. Dieses wird über das zugehörige Potential definiert:

$$|E_x| = \frac{\partial \phi_x}{\partial x} \tag{40}$$

Die Flächenladungsdichte σ_x kann auch durch

$$\sigma_x = C_I \cdot (V_G - V_T - \phi_x) \tag{41}$$

ausgedrückt werden, wobei alle an einem bestimmten Punkt x wirkenden Potentiale betrachtet werden. Bei C_I handelt es sich um die Kapazität der Isolatorschicht pro Flächeneinheit.

Grundsätzlich darf zunächst nicht davon ausgegangen werden, dass es sich bei der Beweglichkeit um eine von der angelegten Gate-Spannung unabhängige Größe handelt. Bei niedrigen Gate-Spannungen werden Fallenzustände schrittweise von einem Teil der Ladungsträger besetzt, welche dementsprechend nicht zur Beweglichkeit beitragen können. Sobald eine Sättigung der Fallenzustände eintritt, nimmt die Beweglichkeit einen konstanten Wert an. Bei Marinov et al. wird für die Beweglichkeit folgender Ansatz gewählt [25]:

$$\mu_x = \mu_0 (V_G - V_T - \phi_x)^\gamma \qquad \text{mit} \qquad \gamma > 0 \tag{42}$$

Setzt man nun die drei Formeln (40), (41) und (42) in (37) ein, so erhält man nach Integration der beiden Seiten:

$$\frac{1}{W} \cdot \int_0^L I_{12}\, dx = \mu_0 \cdot C_I \cdot \int_0^L (V_G - V_T - \phi_x)^{\gamma+1} \cdot \frac{\partial \phi_x}{\partial x}\, dx \tag{43}$$

Das rechte Integral kann zu einem Integral nach ϕ_x umgeschrieben werden:

$$\frac{1}{W} \cdot \int_0^L I_{12}\, dx = \mu_0 \cdot C_I \cdot \int_{V_3}^{V_4} (V_G - V_T - \phi_x)^{\gamma+1}\, d\phi_x \tag{44}$$

Nach Ausführung des Integrals erhält man:

$$I_{12} = \frac{W}{L} \cdot \frac{\mu_0 \cdot C_I}{\gamma + 2} \cdot [(V_G - V_T - V_3)^{\gamma+2} - (V_G - V_T - V_4)^{\gamma+2}] \tag{45}$$

Wenn bei einer Messung keine Abhängikeit der Leitfähigkeit von der Gate-Spannung beobachetet wird, so ist der Effekt der Fallenzustände zu gering und die Beweglichkeit kann als konstant angenommen werden. In diesem Fall gilt γ=0 und Formel (45) vereinfacht sich zu:

$$I_{12} = \frac{W}{L} \cdot \frac{\mu_0 \cdot C_I}{2} \cdot [(V_G - V_T - V_3)^2 - (V_G - V_T - V_4)^2] \tag{46}$$

Dieser Ausdruck für den Strom I_{12} kann nun in Formel (36) eingesetzt werden. Nach Vereinfachung der Formel und Umstellung nach σ_{2D} erhält man:

$$\sigma_{2D} = \mu_0 \cdot C_I \cdot |V_G - V_T - \frac{V_3 + V_4}{2}| \tag{47}$$

Die Leitfähigkeit σ_{2D} kann mithilfe der Messergebnisse aus Formel (36) ermittelt werden, wobei für L und W der Ausdruck aus Formel (39) verwendet wird. Wird σ_{2D} in einem Diagramm gegen $V_G - \frac{V_3+V_4}{2}$ aufgetragen, so kann aus der Steigung m des Graphen die Beweglichkeit berechnet werden:

$$\mu_0 = \frac{m}{C_I} \tag{48}$$

Die Schwellenspannung V_T kann aus dem Schnittpunkt des Graphen mit der x-Achse abgelesen werden. Dies wird ersichtlich, wenn σ_{2D} in Gleichung (47) gleich null gesetzt wird:

$$V_T = |V_G - \frac{V_3 + V_4}{2}| \quad \text{für} \quad \sigma_{2D} = 0 \tag{49}$$

4 Aufbau der Proben

Bevor die experimentellen Methoden vorgestellt werden, soll an dieser Stelle zunächst auf den Aufbau der hergestellten Proben eingegangen werden. In Abbildung 4.1 werden die einzelnen Schichten einer gated-van-der-Pauw-Probe und einer Terahertz-Probe gezeigt.

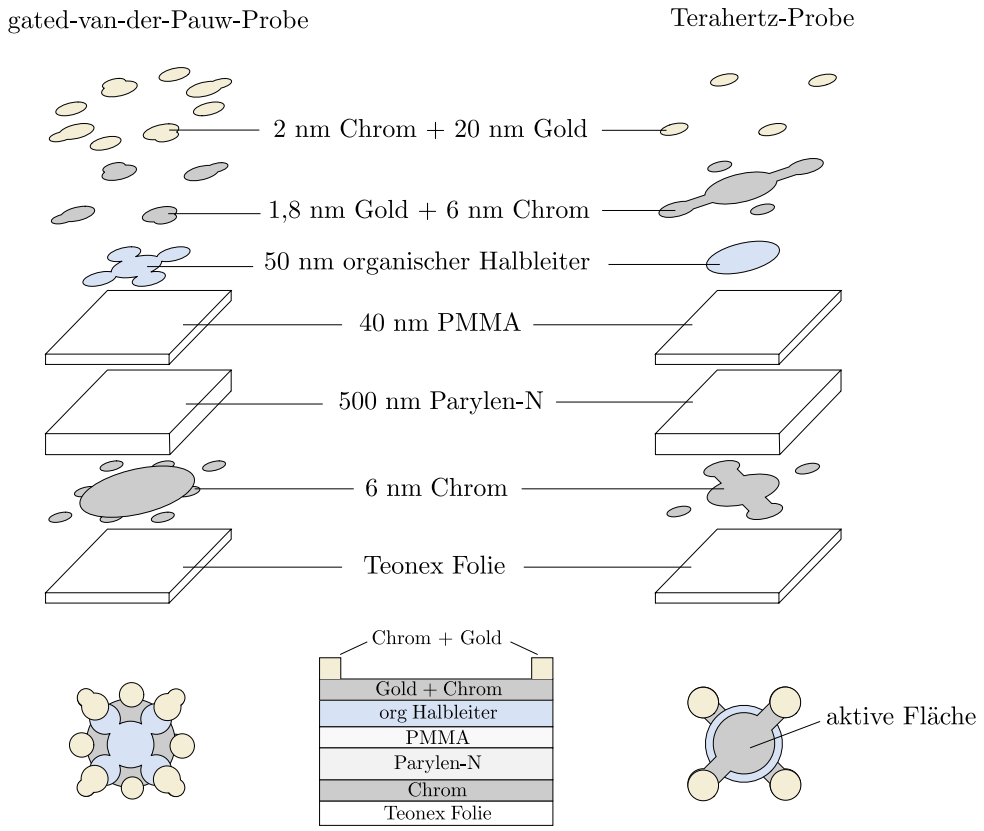

Abbildung 4.1: Aufbau einer gated-van-der-Pauw-Probe (links) und einer Terahertz-Probe (rechts). Darunter wird die jeweilige Probe in Draufsicht und in der Mitte der Aufbau einer Terahertz-Probe in Seitenansicht gezeigt.

Als Substrat dient eine Teonex Q65 PEN-Folie (Polyethylennaphtalatfolie). Diese zeichnet sich durch eine hohe Temperaturresistenz aus und ist daher gut für die Aufdampfprozesse in der PVD geeignet [26].
Im ersten Prozessschritt werden in der PVD 6 nm Chrom auf die dieelektrische Seite der Teonex Folie aufgedampft.
Danach wird die Folie in die CVD gelegt, wo 500 nm des Isolators Parylen-N auf die Proben aufgebracht werden. Zusätzlich wird der Isolator PMMA (Polymethylmethacrylat) auf die Proben aufgespinnt und diese dann auf einer Vakuum-Heizplatte ausgebacken. T. Wandinger konnte im Rahmen seiner Bachelorarbeit zeigen, dass die Unebenheiten der Isolatoroberfläche durch die PMMA-Schicht von 10 bis 40 nm auf 5 bis 10 nm reduziert werden können [27]. Die Moleküle des organischen Halbleiters können sich auf der planarisierten Schicht ebener anordnen. Dadurch verbessert sich der Überlapp der Wellenfunktionen und folglich auch der Ladungsträgertransport zwischen den Molekülen. Eine

Ellipsometer-Messung hat ergeben, dass die PMMA-Schicht ca. 40 nm dick ist [27].
Im nächsten Arbeitsschritt werden in der PVD 50 nm des organischen Halbleiters aufgedampft. Im Anschluss daran wird die Folie wieder aus der PVD entnommen, um die Chromschicht an den Stellen freizulegen, an denen die Probe später ankontaktiert werden soll. Hierfür wird die Schicht aus Parylen und PMMA an den entsprechenden Stellen abgekratzt.
Auf den organischen Halbleiter folgt eine 1,8 nm dicke Goldschicht und eine 6 nm dicke Chromschicht. Diese Kombination aus Gold und Chrom wurde aus folgenden Gründen gewählt. Zum einen sollen die Ladungsträger möglichst leicht aus dem Metall in den Halbleiter injiziert werden können. In Abbildung 4.4 wird deutlich, dass Gold für die Ladungsträgerinjektion im Vergleich zu Chrom besser geeignet ist.

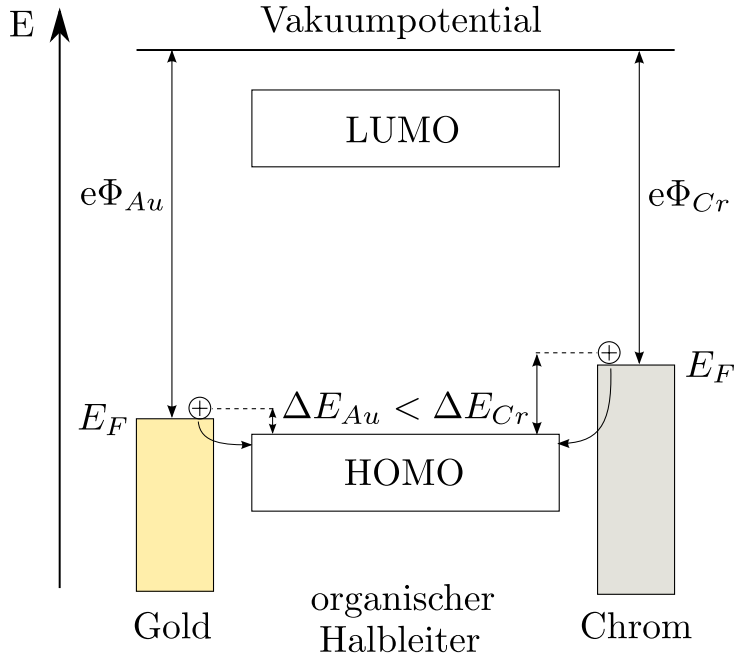

Abbildung 4.2: Injektion von Ladungsträgern in den organischen Halbleiter aus Chrom und Gold. Die Energie, welche aufgewendet werden muss, um ein Loch in das HOMO des Halbleiters zu bringen ist bei Gold deutlich geringer als bei Chrom. Anmerkung: In dieser Abbildung wird zudem deutlich, warum es sich bei organischen Halbleitern um sogenannte Lochleiter handelt. Der Energieaufwand, um ein Elektron in das LUMO des Halbleiters zu injizieren ist sehr groß, weshalb dieser Prozess sehr unwahrscheinlich ist.

Bei der Wahl der Dicke der Goldschicht ist darauf zu achten, dass diese durchgängig leitend ist.

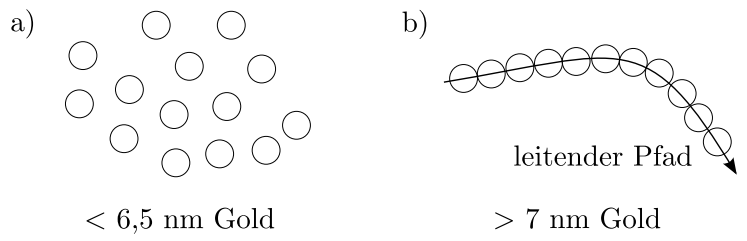

Abbildung 4.3: a) Bis zu einer Schichtdicke von ca. 6,5 nm lagern sich die Goldklümpchen getrennt voneinander auf dem Halbleiter an. b) Ab einer Schichtdicke von ca. 7 nm verbinden sich die Goldklümpchen zu perkolierten Fäden, weshalb die Goldschicht nun leitet.

Bei Gold findet bei einer Schichtdicke von ca. 6,5 bis 7 nm ein Perkolationsübergang statt [28]. Eine Goldschicht ist daher erst ab einer Schichtdicke von ca. 7 nm durchgängig leitend.
Trifft ein Terahertz-Puls auf eine mehr als 7 nm dicke Goldschicht, so werden Elektronen im Gold zu Schwingungen angeregt, wodurch das Signal phasenversetzt wieder ausgesendet wird. Die perkolierten Fäden verhalten sich also wie Antennen, welche die Transmission des Terahertz-Pulses verhindern [28].
Daher kann nur mit sehr dünnen Goldschichten gearbeitet werden. Um die Goldklümpchen zu verbinden, wird Chrom auf die Goldschicht aufgedampft.

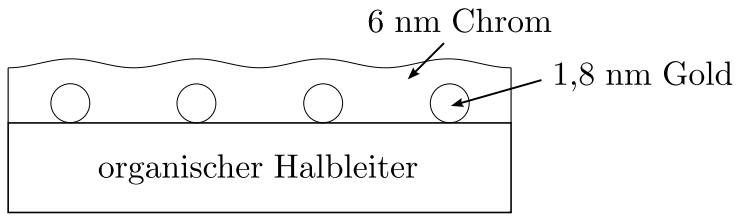

Abbildung 4.4: Die Goldklümpchen werden durch eine Chromschicht verbunden, wodurch eine leitfähige Metallschicht hergestellt wird.

Da das Chrom eine Skin-Tiefe von 40 nm aufweist, kann ein Terahertz-Puls durch das gesamte Bauelement transmittieren. Die Skin-Tiefe entspricht der Strecke, nach der das elektrische Feld um den Faktor 1/e abgeklungen ist [29].
Zuletzt werden die Kontakte bestehend aus 2 nm Chrom und 20 nm Gold aufgedampft. Bei allen Aufdampfprozessen in der PVD werden Schattenmasken verwendet, welche Aussparrungen entsprechend der in Abbildung 4.1 gezeigten Formen haben.

5 Experimentelle Methoden

5.1 Physikalische Gasphasenabscheidung

Die Metalle Chrom und Gold sowie der organische Halbleiter werden in einer Anlage zur physikalischen Gasphasenabscheidung auf die Proben aufgedampft. In Abbildung 5.1 ist die hierfür verwendete Vakuumkammer mit ihren Komponenten zu sehen.

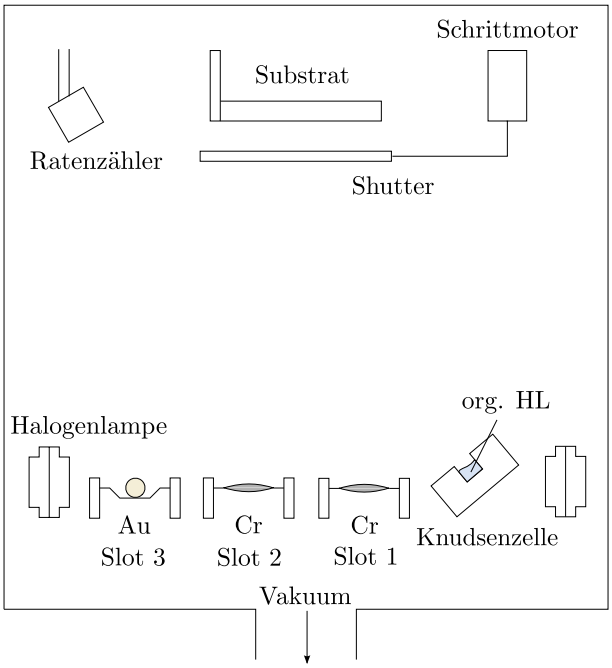

Abbildung 5.1: Qualitative Zeichnung der Vakkuumkammer der PVD-Anlage. Die Aufdampfmaterialien befinden sich am Boden der Kammer. Der Substrathalter mit den Proben wird an der Decke in die PVD geschraubt.

Die Teonex Folie und die für den jeweiligen Aufdampfvorgang notwendige Schattenmaske werden in einen Substrathalter geschraubt. Dieser wird an der Decke der PVD-Anlage angebracht.

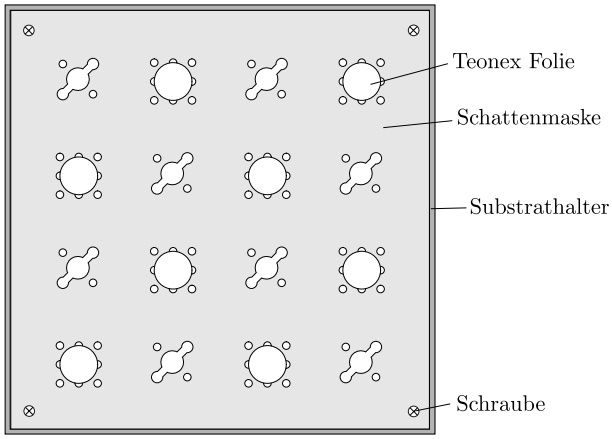

Abbildung 5.2: Substrathalter mit der Schattenmaske, welche für das Aufdampfen der ersten Chromschicht verwendet wird. Zwischen die Teonex Folie und die Schattenmaske wird eine dünne Teflon Folie gelegt, um einen direkten Kontakt zu vermeiden.

Ein Shutter, der mithilfe eines Schrittmotors vor das Substrat gefahren werden kann, ermöglicht es die Aufdampfvorgänge gezielt zu starten und zu beenden. Dies ist wichtig, da sich in den verdampften Materialien zu Beginn Verunreinigungen befinden. Sobald diese verdampft und abgepumpt wurden, wird der Shutter zurückgefahren und der Aufdampfvorgang dadurch gestartet.
Die Aufdampfmaterialien befinden sich am Boden der Vakuumkammer. Die Chromstäbe werden in eine dafür vorgesehene Halterung eingespannt und die Goldklümpchen in das Goldschiffchen gelegt. Durch einen Strom können die Chromstäbe und das Goldschiffchen erhitzt und die Materialien verdampft werden. Der organische Halbleiter wird in ein Loch in einem Metallquader eingefüllt. Die sogenannte Knudsenzelle kann durch eine Lampe erhitzt werden, wodurch der organische Halbleiter verdampft.
Der Strom durch das Goldschiffchen, die Chromstäbe und die Lampe der Knudsenzelle wird durch einen PID-Algorithmus geregelt. Dieser verändert den Strom in Abhängigkeit der gemessenen Verdampfungsrate und Temperatur so, dass die gewünschten Raten und Temperaturen erreicht werden.
Die Verdampfungsrate wird mithilfe eines Schwingquarzes bestimmt. Dieser befindet sich an der Decke der PVD-Anlage und ändert seine Frequenz, wenn sich Material darauf ablagert. Chrom und Gold verdampfen in der Regel bei einer Rate von 0,1 - 0,3 A/s.
Die Aufdampfvogänge finden im Hochvakuum statt. Durch eine Drehschieberpumpe kann ein Druck von 10^{-4} mbar erzeugt werden. Ab einem Druck von 10^{-1} mbar wird eine Turbopumpe dazugeschaltet, mit welcher Drücke bis zu 10^{-8} mbar erreicht werden können. In Abbildung 5.3 wird ein Evakuierungsprozess der PVD-Kammer gezeigt.

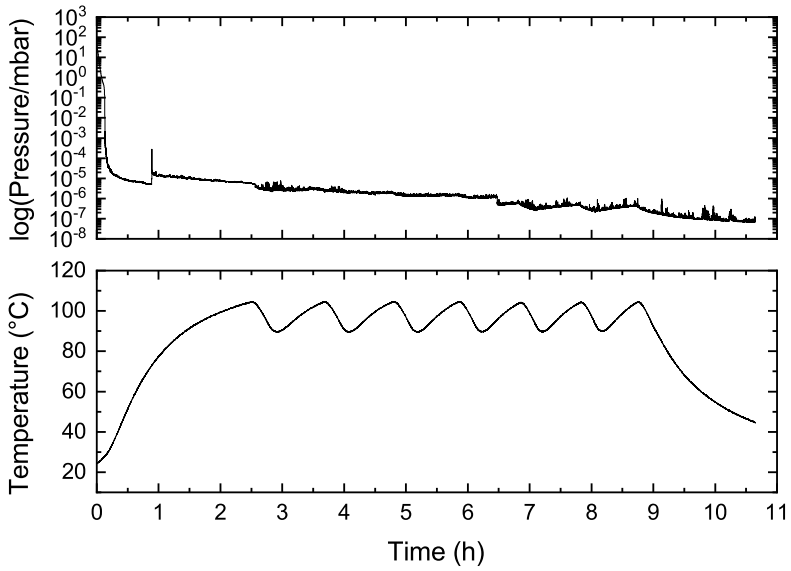

Abbildung 5.3: Verlauf des Drucks und der Temperatur bei einer Evakuierung der Vakuumkammer mit gleichzeitiger Heizung. Nach 10 Stunden und 38 Minuten wurde ein Druck von $7{,}1 \cdot 10^{-8}$ mbar erreicht.

Während des Abpumpvorgangs wird die Kammer geheitzt, um Verunreinigungen und Wasser von den Wänden zu lösen. Hierfür werden die Halogenlampen auf 100 °C geheizt, ausgeschaltet und bei 90 °C wieder eingeschaltet. Für den Aufdampfvorgang wird die PVD-Anlage wieder auf 50 - 60 °C abgekühlt.
Das Vakuum ist nötig, um eine möglichst hohe Reinheit der hergestellten Schichten zu gewährleisten. Zudem können die Teilchen ballistisch zum Substrat gelangen, da die mittlere freie Weglänge größer ist als die Abmessungen der Kammer. Aufgrund der geraden Flugbahn der Teilchen ergibt sich ein Versatz Δx der Auftreffpunkte.

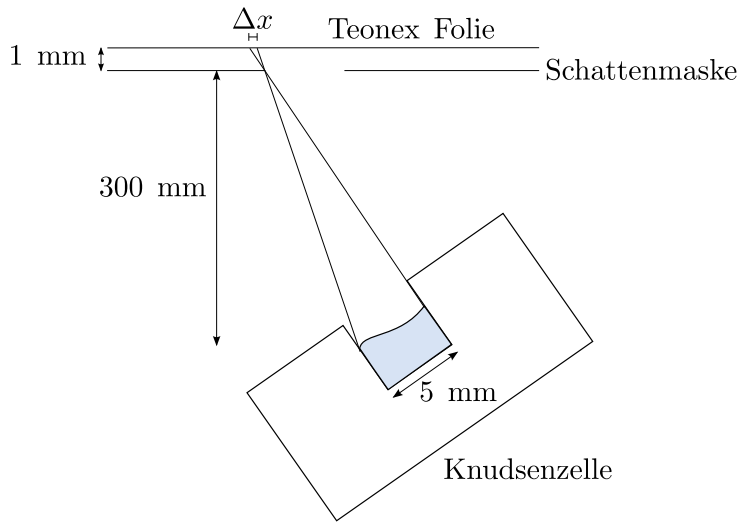

Abbildung 5.4: Parallaktische Verschiebung Δx der Auftreffpunkte der Pentacenmoleküle. Damit die Verschiebung in der Abbildung erkennbar ist, wurde die Knudsenzelle stark vergrößert gezeichnet.

Das Einfüllloch in der Knudsenzelle hat einen Durchmesser von 8 mm. Mit dem Abstand zum Substrathalter (ca. 32 cm) und dem Abstand der Schattenmaske von der Teonex Folie (ca. 1 mm) kann Δx berechnet werden.

$$\Delta x = \frac{8 \text{ mm}}{320 \text{ mm}} \cdot 1 \text{ mm} \approx 25 \ \mu\text{m} \tag{50}$$

Die Rechnung stellt nur eine grobe Abschätzung dar, da die Schattenmaske an manchen Stellen durch ihre Wölbung mehr als 1 mm von dem Substrat absteht.
In Abbildung 5.5 wird ein Aufdampfprozess des organischen Halbleiters Pentacen gezeigt. Zu Beginn befindet sich der Shutter vor den Proben und der Druck in der Kammer beträgt $1{,}34 \cdot 10^{-7}$ mbar. Nun wird die Lampe in der Knudsenzelle eingeschaltet und diese dadurch erhitzt. Bei 130 °C wird die Temperatur für 1200 Sekunden konstant gehalten. Bei dieser sogenannten Soak-Temperatur werden Verunreinigungen aus der Knudsenzelle und dem Halbleiter verdampft, wodurch der Druck in der Kammer ansteigt. Nachdem die Verunreinigungen abgepumpt wurden, sinkt der Druck wieder. Nach einer weiteren Heizrampe wird eine zweite Soaktemperatur bei 240 °C erreicht, welche sehr nahe an der Verdampfungstemperatur des Halbleiters liegt. An der Druckkurve erkennt man, dass

auch hier noch einmal Verschmutzungen verdampft wurden.
Nach ca. 50 Minuten wurde der Aufdampfprozess gestartet, indem der Shutter geöffnet wurde. Kurz danach ist die Verdampfungsrate abgefallen und der Druck angestiegen. Dies deutet darauf hin, dass Verunreinigungen verdampft wurden. Da der Shutter zu diesem Zeitpunkt schon geöffnet war, haben die Fremdpartikel möglicherweise die richtige Anordnung der Pentacenmoleküle auf dem Substrat beeinträchtigt.
Im Bereich von 50 bis ca. 65 Minuten schwanken die Heizspannung und die Verdampfungsrate stark. Daher sollte der verwendete PID-Algorithmus vor weiteren Aufdampfvorgängen noch einmal überprüft und gegebenfalls neu eingestellt werden. Nach ca. 65 Minuten bleibt die Verdampfungsrate konstant in einem Bereich um 0,1 A/s, weshalb die Dicke der Schicht linear ansteigt. Nachdem die gewünschte Schichtdicke von 50 nm erreicht wurde, wird der Shutter geschlossen und der Aufdampfvorgang beendet.

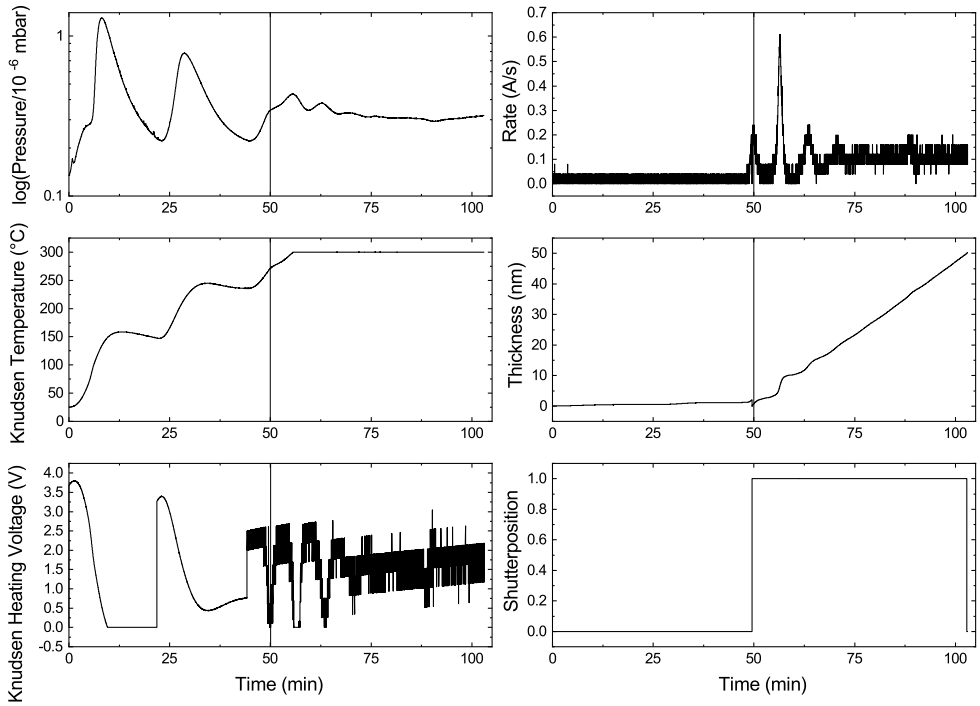

Abbildung 5.5: Aufgezeichnete Werte für den Druck, die Temperatur und Heizspannung der Knudsenzelle, die Verdampfungsrate, die Schichtdicke und die Shutterposition bei einem Aufdampfprozess von Pentacen. Die vertikale Linie markiert den Zeitpunkt an dem der Shutter geöffnet wurde.

5.2 Chemische Gasphasenabscheidung

Der Isolator Parylen-N wird in einer Anlage zur chemischen Gasphasenabscheidung auf die Proben aufgetragen. Die bei einer Parylenabscheidung ablaufenden Reaktionen wurden von W. F. Gorham entwickelt und werden in Abbildung 5.6 gezeigt.

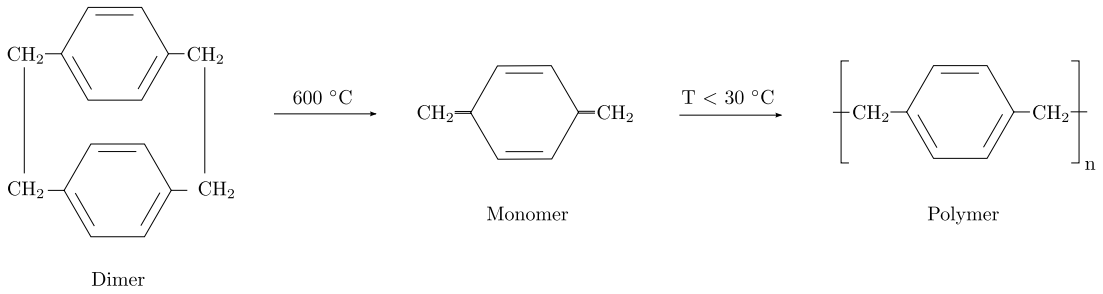

Abbildung 5.6: Von W. F. Gorham entwickelte Reaktionsgleichungen für die Parylenabscheidung. Zeichnung nach [30].

Zunächst liegt das Parylen als Dimer vor und wird dann in einem Ofen bei 600 °C in Monomere aufgespalten. Bei Temperaturen unter 30 °C resublimiert das Parylen durch Polymerisation an der Substratoberfläche [30].
Der Aufbau der für die Parylenabscheidung verwendeten CVD-Analge wird schematisch in Abbildung 5.7 gezeigt.

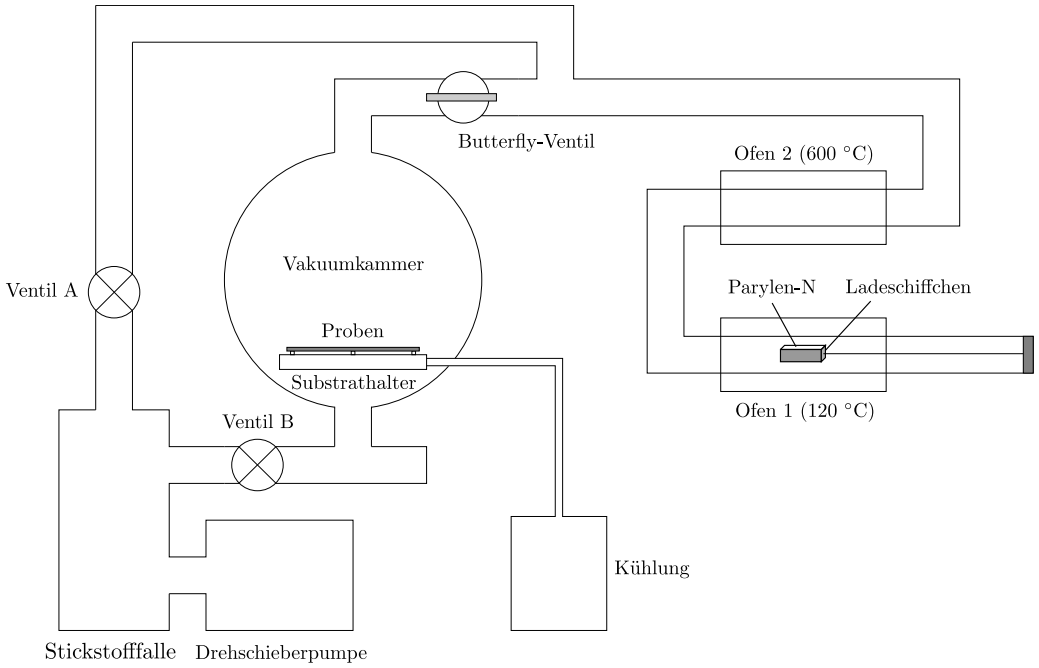

Abbildung 5.7: Qualtiative Zeichnung des Aufbaus der CVD Anlage. Das Parylen-N befindet sich in einem Ladeschiffchen im ersten Ofen und wird dort verdampft. Über eine Rohrverbindung gelangt das Parylengas in einen zweiten Ofen und danach zu der Vakuumkammer, in welcher sich die Proben befinden.

Der gesamte Prozess findet im Vakuum statt, welches durch eine Drehschieberpumpe erzeugt wird. Hiermit können Drücke von unter 20 μbar erreicht werden. Die Ventile A und B sind zu Beginn geöffnet, wodurch das gesamte Rohrsystem und die Vakuumkammer evakuiert werden. Das Butterfly-Ventil bleibt zunächst geschlossen, um die Proben vor Verunreinigungen zu schützen.
Die Proben befinden sich auf einem Substrathalter, welcher vor dem eigentlichen Aufdampfprozess durch zwei Heizlampen auf 120 °C erhitzt wird. So können Wasserablagerungen auf den Proben verdampft werden, welche sonst die Parylenabscheidung beeinträchtigen könnten. Nachdem die Temperatur ca. eine halbe Stunde bei 120 °C gehalten wurde, wird der Substrathalter für die spätere Abscheidung auf ca. 10 °C abgekühlt. Aufgrund des Vakuums wird die Temperatur der Proben ausschließlich durch die vom Substrathalter und der Umgebung ausgehenden und der von der Folie abgegebenen Wärmestrahlung bestimmt.

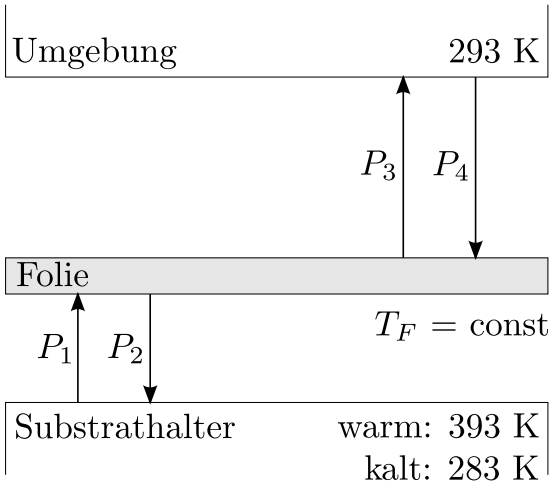

Abbildung 5.8: Strahlungsleistungen, welche bei der Berechnung der Folientemperatur berücksichtigt werden müssen.

Mithilfe des Stefan-Boltzmann-Gesetztes kann die Temperatur der Folie T_F berechnet werden. Im thermischen Gleichgewicht gilt:

$$P_1 + P_4 = P_2 + P_3 \tag{51}$$

$$\sigma(T_S^4 + T_U^4) = 2\sigma T_F^4 \tag{52}$$

$$T_F = \sqrt[4]{\frac{1}{2}(T_S^4 + T_U^4)} \tag{53}$$

T_S und T_U stehen für die Temperatur des Substrathalters und der Umgebung. Bei einer Substrathaltertemperatur von 120 °C und 10 °C ergibt sich somit eine Folientemperatur von ca. 80 °C und 15 °C. In Abbildung 5.9 wird der Verlauf der Folientemperatur in Abhängigkeit der Temperatur des Substrathalters gezeigt.

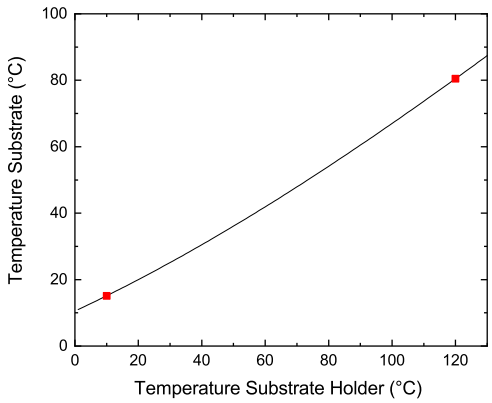

Abbildung 5.9: Temperatur der Folie in Abhängigkeit der Temperatur des Substrathalters bei einer Umgebungstemperatur von 293 K. Während eines Aufdampfprozesses wird der Substrathalter auf 120 °C erhitzt und dann auf 10 °C abgekühlt. Die entsprechenden Folientemperaturen wurden durch rote Quadrate markiert.

Das Parylen wurde vor Beginn des Aufdampfprozesses in ein Ladeschiffchen eingefüllt, welches sich im ersten Ofen befindet. Neben den beiden Öfen wird zusätzlich das gesamte Rohrsystem beheizt, um eine Ablagerung des Parylens in den Rohren zu vermeiden. Um zudem eine Abscheidung des Parylens an der Drehschieberpumpe zu verhindern, wird eine davor liegende Kühlfalle regelmäßig mit Stickstoff befüllt.
Der erste Ofen wird nun auf 120 °C erhitzt, wodurch das Parylen sublimiert und durch ein Rohr in einen zweiten Ofen gelangt. Hier wird der Isolator bei 600 °C in Monomere aufgespaltet und durch eine weitere Rohrverbindung zu den Proben geleitet. Das zu Beginn verdampfte Parylen kann Verunreinigungen beeinhalten. Daher wird das Butterfly-Ventil erst 20 - 30 Minuten, nachdem die Öfen ihre Endtemperaturen erreicht haben, geöffnet. Nachdem Ventil A geschlossen und das Butterfly-Ventil geöffnet wurden, gelangt das Parylengas in die Vakuumkammer und polymerisiert auf den Proben.
Um die Dicke der Parylenschicht abzuschätzen, werden die Proben mit einer Lampe bestrahlt und die Farbe des von den Proben reflektierten Lichts beobachtet. Die Farbe ändert sich in Abhängigkeit der Schichtdicke, da die Chrom- und Parylenschicht wie ein Fabry-Perot-Resonator fungieren.

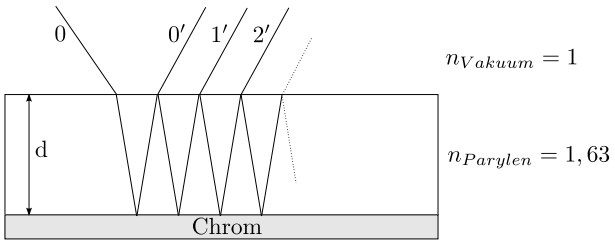

Abbildung 5.10: Die Parylen- und Chromschicht funktionieren wie ein Fabry-Perot-Resonator. Durch Interferenz der reflektierten Strahlen schimmert die Chromschicht abhängig von der Parylenschichtdicke in einer bestimmten Farbe.

Ein Teil des einfallenden Lichts wird an der Grenzfläche zwischen Vakuum und Parylen reflektiert, wobei wegen $n_{Vakuum} < n_{Parylen}$ [31] ein Phasensprung um π auftritt. Der andere Teil des Lichts transmittiert durch die Parylenschicht und wird an der Grenzfläche zum

Chrom reflektiert. Auch hier kommt es zu einem Phasensprung um π, da Chrom ein Metall ist. Unter der Annahme, dass das Licht annähernd senkrecht einfällt, ergibt sich

$$\Delta s = 2dn_{Parylen} \tag{54}$$

für den Gangunterschied. Falls $\Delta s = m\lambda$ erfüllt ist, interferieren die reflektierten Lichtstrahlen konstruktiv. Dadurch schimmert die Chromschicht abhängig von der Dicke der Parylenschicht in einer bestimmten Farbe:

$$d = \frac{m\lambda}{2n_{Parylen}} \tag{55}$$

m gibt an, wie oft eine bestimmte Farbe bereits beobachtet wurde. Eine Tabelle mit den Wellenlängen der Farben und den nach obiger Rechnung abgeschätzten Schichtdicken befindet sich im Anhang.
In Abbildung 5.11 wird für einen Aufdampfvorgang die anhand der beobachteten Farben bestimmte Schichtdicke in Abhängigkeit der Zeit nach Öffnen des Butterfly-Ventils gezeigt.

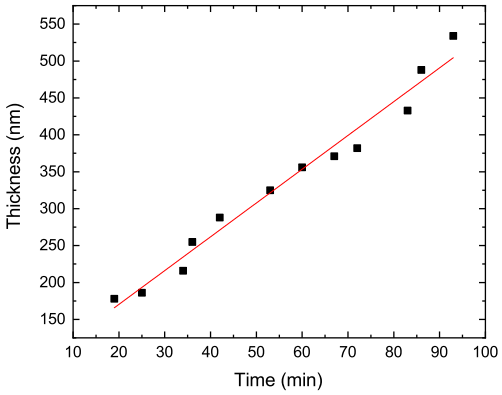

Abbildung 5.11: Parylenschichtdicke in Abhängigkeit der Zeit nach Öffnen des Butterfly-Ventils. Die Zeitpunkte zu denen eine neue Farbe beobachtet wurde, sind durch schwarze Quadrate markiert.

Nachdem eine Schichtdicke von ca. 500 nm erreicht wurde, wird Ventil A wieder geöffnet und das Butterfly-Ventil geschlossen. Der Aufdampfvorgang wurde somit beendet.

5.3 Rotationsbeschichtung

Der PMMA-Lack wird mithilfe eines Spin-Coaters auf die Parylenschicht aufgetragen. Hierfür wird die Folie auf eine Drehscheibe (Chuck) gelegt und durch eine Pumpe angesaugt. Dabei ist es von Vorteil, wenn die Folie nicht größer als die Drehscheibe ist. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die Proben symmetrisch um den Mittelpunkt des Chucks angeordnet sind. Außerdem darf keine Probe direkt über dem Loch liegen, durch welches die Folie angesaugt wird, da sich dort eine kleine Mulde bildet und sich der PMMA-Lack an dieser Stelle nicht optimal verteilen kann. Werden die oben genannten Dinge berücksichtigt, so zeigt sich, dass eine Folie mit vier Proben optimal für einen Spin-Vorgang ist.
In einer früheren Arbeit der Forschungsgruppe konnte gezeigt werden, dass eine Rotationsgeschwindigkeit von 1200 rpm (rounds per minute) und eine Beschleunigung von 1 acl (acceleration) die optimalen Parameter für die Planarisierung darstellen [27].
In Abbildung 5.12 wird der Ablauf eines Spin-Vorgangs gezeigt.

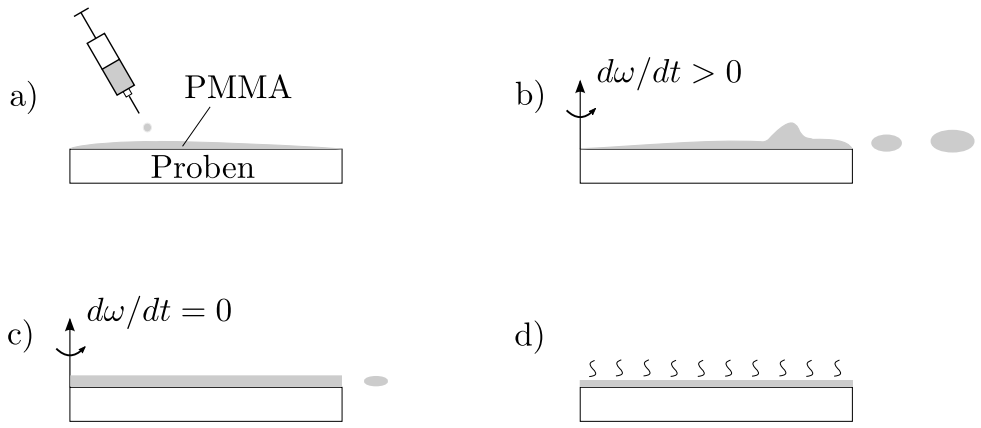

Abbildung 5.12: Ablauf eines Spin Vorgangs a) Auftragen des PMMA-Lacks auf die Proben. b) Gleichmäßige Verteilung des PMMA-Lacks auf dem Substrat während der Beschleunigung. c) Bildung einer planaren Schicht bei konstanter Rotationsrate. d) Verringerung der Filmdicke unter Verdampfen des Lösungsmittels. Zeichnung nach [32].

a) Der PMMA-Lack wird mithilfe einer Spritze gleichmäßig auf die Proben aufgetragen. Dabei ist es wichtig, dass die Proben vollständig von dem Lack bedeckt werden.
b) Nun wird die Drehscheibe des Spin-Coaters bei 1 acl auf 1200 rpm beschleunigt. Ein Großteil des Lacks wird aufgrund der plötzlichen Rotationsbewegung nach außen geschleudert. Der auf der Folie verbleibende Lack bildet nach einer gewissen Zeit einen dünnen Film, der mit dem Chuck mitrotiert.
c) Der Chuck dreht sich nun mit einer konstanten Geschwindigkeit. Es bildet sich ein planarer Film mit geringen Höhendifferenzen aus.
d) Nun stoppt der Spin-Coater die Drehscheibe. Das Lösungsmittel des PMMA-Lacks verdampft und der Lack härtet aus. Dabei verringert sich die Filmdicke.
Direkt nach dem Aufspinnen des PMMA-Lacks werden die Proben für 90 Minuten auf

einer Vakuum-Heizplatte bei 200 °C ausgebacken.

5.4 Versuchsaufbau zur Terahertz-Spektroskopie

Nachdem in Kapitel 3.5.2 das Prinzip einer Terahertz-Elektromodulations-Messung vorgestellt wurde, soll an dieser Stelle nun näher auf den Versuchsaufbau eingegangen werden. Ziel einer Messung ist es, das durch das Bauelement transmittierte Terahertz Signal zeitaufgelöst zu messen und so einen Einblick in die inherenten Transporteigenschaften des Halbleiters zu gewinnen. Hierfür wird das Prinzip der elektro-optischen Abtastung angewendet. Dabei wird ein Laserpuls in zwei Pulse aufgespalten, wobei ersterer zur Erzeugung eines Terahertzpulses und letzterer zur Detektion des transmittierten Terahertzpulses verwendet wird [20]. In Abbildung 5.13 wird der Versuchsaufbau zur Terahertz-Spektroskopie gezeigt. Genauere Informationen zum Aufbau können in den Dissertationen von S. G. Engelbrecht und T. Arend nachgelesen werden [20, 21].

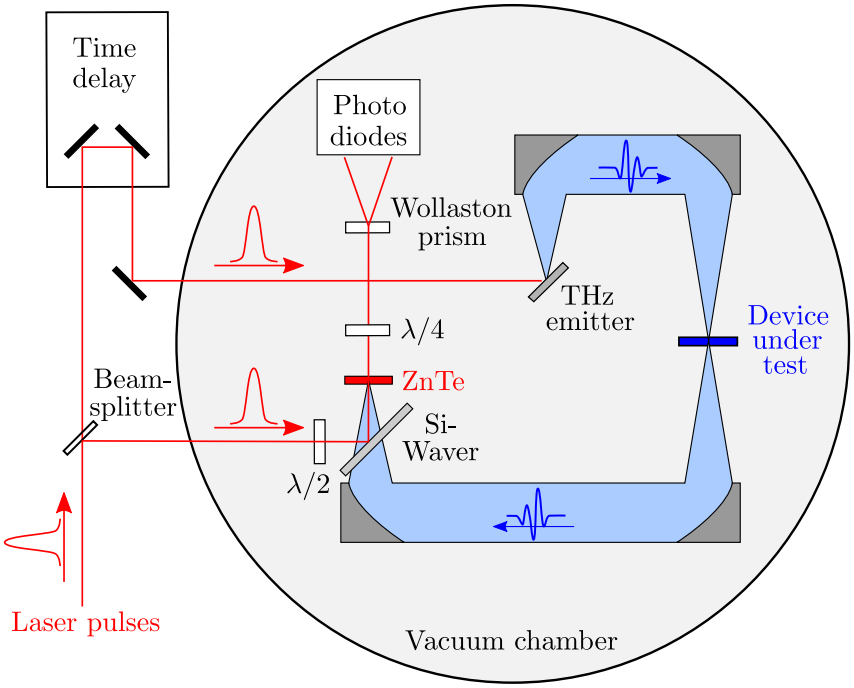

Abbildung 5.13: Versuchsaufbau zur Terahertz-Spektroskopie. Zur Verfügung gestellt von R. Kersting.

Um zu vermeiden, dass die Terahertzstahlung von Wassermolekülen absorbiert wird, befindet sich ein Teil des Versuchs im Vakuum bei einem Druck von 0,1 mbar. Ein Laser erzeugt Pulse mit einer Wellenlänge von 780 nm, einer Dauer von 80 fs und einer Wiederholrate von 80 MHz. Die Pulse treffen auf einen Strahlteiler, wo sie in einen Anregungs- und einen Abfragepuls aufgespalten werden. Die Anregungspulse durchlaufen zunächst eine mechanisch kontrollierbare Verzögerungsstrecke. Durch Variation der Streckenlänge können die transmittierten Terahertz-Pulse später zu verschiedenen Zeitpunkten abgetastet werden. Danach werden die Anregungspulse auf einen THz-Emitter gelenkt. In

Abbildung 5.14 wird die Funktionsweise eines THz-Emitters nach Dreyhaupt et al. und Acuna et al. dargestellt [33, 34].

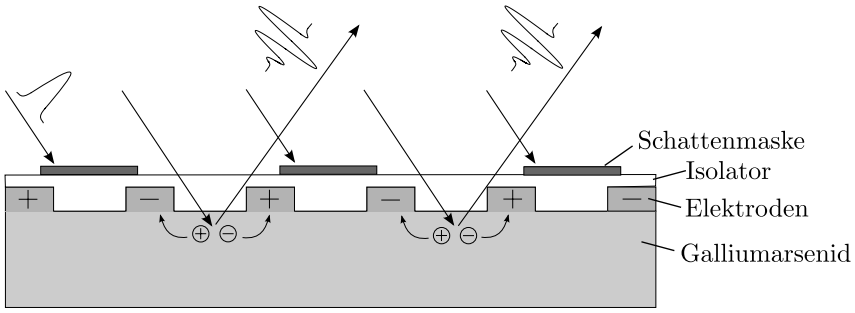

Abbildung 5.14: Erzeugung von Terahertz-Strahlung. Zeichnung nach [20].

Die Anregungspulse treffen auf einen GaAs-Chip und erzeugen dort Elektron-Loch- Paare. Diese werden im elektrischen Feld der Elektroden beschleunigt und emittieren dabei elektromagnetische Strahlung, welche im Terahertz-Bereich liegt. Um eine destruktive Interferenz der erzeugten THz-Strahlung zu vermeiden, wird jeder zweite Zwischenraum durch eine Schattenmaske abgedeckt. Die generierten THz-Pulse besitzen eine Dauer von 4 ps und eine spektrale Bandbreite von 2,5 THz.
Die Terahertzpulse werden durch einen Parabolspiegel auf das zu untersuchende Bauelement fokussiert. Damit die komplette spektrale Bandbreite des Pulses genutzt wird, muss die aktive Fläche des Bauelements größer sein als der Fokusdurchmesser der THz-Pulse. Eine Berechnung ergab einen maximalen Fokusdurchmesser von 3,8 mm [21]. Der Durchmesser der aktiven Fläche der Probe sollte somit größer als ca. 4 mm sein. Durch weitere Parabolspiegel werden die transmittierten Pulse auf einen Silizium-Wafer gelenkt und dann auf einen elektrooptischen Kristall aus Zinktellurid gebündelt. Die Abfragepulse werden ebenfalls auf den Silizium-Wafer gelenkt und dort mit den transmittierten THz-Pulsen überlagert. Der Silizium-Wafer funktioniert dabei wie ein halbdurchlässiger Spiegel. Durch das $\lambda/2$-Plättchen wird die Polarisationsebene des Abfragepulses so gedreht, dass die Sensitivität des Spektrometers maximal wird. Das $\lambda/4$-Plättchen wandelt die lineare Polarisation des Abfragepulses in eine elliptische Polarisation um. Aufgrund des Pockels-Effekts im ZnTe-Kristall erfährt der Abfragepuls eine Drehung seiner Polarisationsrichtung in Abhängigkeit des elektrischen Feldes des THz-Pulses. Der Abfragepuls wird dann durch ein doppelbrechendes Wollaston-Prisma in zwei senkrecht zueinander polarisierte Pulse aufgespalten, welche jeweils von einer Photodiode detektiert werden. Anhand der gemessenen Ströme kann auf die elektrische Feldstärke der transmittierten THz-Pulse geschlossen werden [20].

6 Ergebnisse

6.1 Analyse der Korngrößen und Korngrenzen mithilfe von SEM-Aufnahmen

Hypothese: Durch eine Planarisierung der Isolatoroberfläche mit PMMA kann eine Vergrößerung der Körner erreicht werden.
Die Hypothese soll zunächst anhand eines sehr mechanistischen Bildes erklärt werden, welches nicht unbedingt der Realität entspricht und vielmehr der Veranschaulichung dient.

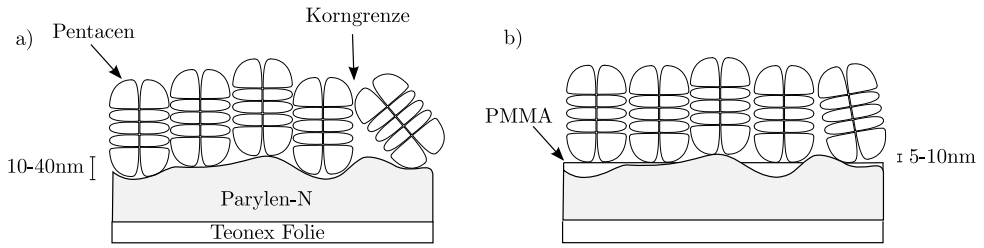

Abbildung 6.1: a) Aufgrund der Höhenunterschiede von ca. 10 bis 40 nm können sich die Pentacenmoleküle nicht optimal auf der Oberfläche des Isolators anordnen. b) Durch die zusätzliche PMMA-Schicht werden die Höhenunterschiede auf 5 bis 10 nm reduziert, weshalb sich die Moleküle ebener auf dem Isolator anordnen.

Frühere Arbeiten der Forschungsgruppe haben gezeigt, dass die Höhenunterschiede der Isolatorschicht durch Aufspinnen von PMMA-Lack reduziert werden können [27]. Die Pentacenmoleküle sollten sich daher ebener auf der Oberfläche anordnen, wodurch sich größere Körner ausbilden. In Abbildung 6.2 werden zwei SEM-Aufnahmen der Pentacenschicht von Proben mit und ohne PMMA gezeigt.

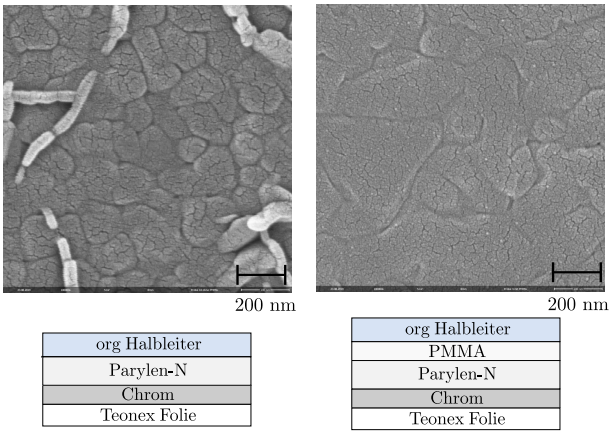

Abbildung 6.2: Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen der Oberflächen von Pentacenschichten. Links ist eine Aufnahme einer Probe ohne PMMA und rechts eine Aufnahme einer Probe mit PMMA zu sehen. Anmerkung: Die feinen Risse stammen von dem Gold, welches vor den Aufnahmen aufgesputtert wurde [35].

Es ist ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Aufnahmen zu erkennen. Bei der Probe ohne PMMA sind die Körner der Pentacenschicht ca. 100 bis 200 nm groß. Bei der Probe mit PMMA hingegen sind die Körner ca. 200 bis 500 nm groß. Zudem sieht der Verlauf der Korngrenzen bei der Probe mit PMMA deutlich feiner aus. Des Weiteren ist auffällig, dass bei der Probe ohne PMMA dünne Fäden auf der Aufnahme zu sehen sind. Diese bilden sich, wenn sich die Pentacenmoleküle nicht vertikal an die Isolatorschicht anlagern. An diesen Stellen wird der Ladungsträgertranport entlang der Oberfläche stark eingeschränkt, da dieser immer senkrecht zur Molekülausrichtung erfolgt. Bei der Probe mit PMMA konnten auf den SEM-Aufnahmen keine solchen Fäden festgestellt werden. Dies bestätigt die Annahme, dass sich die Pentacenmoleküle auf einer mit PMMA planarisierten Schicht besser anordnen.

6.2 Kapazitäts-, Widerstands- und Strom-Spannungs-Messung

Eine Terahertzprobe mit PMMA wurde auf ihre elektrischen Eigenschaften untersucht. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Kapazitäts-, Widerstands- und Strom-Spannungsmussung vorgestellt und diskutiert. Die Probe wurde wie in Abbildung 6.3 dargestellt mit Goldstäben ankontaktiert.

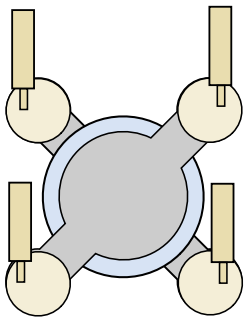

Abbildung 6.3: Die Probe wird mit flexiblen Goldstäbchen ankontaktiert. Die einzelnen Kontakte der Probe werden als Drain, Source und Gate bezeichnet.

Zunächst wurde die Kapazität bestimmt, welche für dieses Bauteil 1,8 nF beträgt. Betrachtet man die einzelnen Schichten der Probe als eine Reihenschaltung von Kondensatoren, so kann der theoretisch erwartete Wert wie folgt berechnet werden:

$$\begin{aligned} C &= \frac{\epsilon\,\epsilon_0\,A}{d} \\ A &= \frac{\pi}{4}\,D^2 = \frac{\pi}{4}\,(6\,\mathrm{mm})^2 = 28\cdot 10^{-6}\,\mathrm{m}^2 \\ C_{\mathrm{ges}} &= \left(\frac{1}{C_{\mathrm{Pentacen}}} + \frac{1}{C_{\mathrm{PMMA}}} + \frac{1}{C_{\mathrm{Parylen}}}\right)^{-1} \approx 1.1\,\mathrm{nF} \end{aligned} \tag{56}$$

Der Durchmesser D der Proben beträgt ca. 6 mm. Des Weiteren wurden für die statische Dielektrizitätskonstante $\epsilon_{\mathrm{Pentacen}} = 3,6$ [36], $\epsilon_{\mathrm{PMMA}} = 2,6$ [37] und $\epsilon_{\mathrm{Parylen}} = 2,66$ [31] eingesetzt. Für die Schichtdicken wurden $d_{Pentacen} = 50$ nm, $d_{PMMA} = 40$ nm und $d_{Parylen} = 500$ nm eingesetzt. Die hier verwendeten Werte für die Schichtdicken können jedoch von den tatsächlichen Werten abweichen. So kann die Schichtdicke des organischen Halbleiters

nicht genau bestimmt werden, da der hierfür notwendige Wert für die Dichte nicht genau bekannt ist. Die Dicke der Parylenschicht wurde wie in Kapitel 5.2 beschrieben durch Beobachtung des von der Probe reflektierten Lichts abgeschätzt. Vor diesem Hintergrund kann festgestellt werden, dass der gemessene Wert für die Kapazität von 1,8 nF mit den theoretischen Berechnungen übereinstimmt.
Des Weiteren wurden die Widerstände der beiden Chromschichten gemessen. Bei der oberen Schicht wurde ein Widerstand von 3,9 kΩ und bei der unteren Schicht ein Widerstand von 1,4 kΩ festgestellt. Der Widerstand der oberen Schicht ist größer, da das Chrom an der Oberfläche oxidiert und das so entstandene Chromoxid isolierende Eigenschaften besitzt. Beide Werte liegen in dem für Terahertz-Messungen optimalen Bereich von 1 kΩ bis 10 kΩ. Misst man den Widerstand zwischen den beiden Chromschichten, so zeigt das Messgereät einen unendlichen Widerstand (Open Loop) an. Dies deutet darauf hin, dass die Parylenschicht gut isoliert.
Die Funktionalität der Isolatorschicht kann noch genauer mithilfe von Strom-Spannungsmessungen untersucht werden. Dabei wird an den beiden Chromschichten eine Spannung angelegt, welche schrittweise von 0 V bis 50 V erhöht wird. Damit das Bauelement für eine Terahertz-Messung geeignet ist, darf höchstens ein Strom von 1 μA gemessen werden. Bei der untersuchten Probe wurden 10 Messreihen aufgenommen, welche in Abbildung 6.4 gezeigt werden. Da der Verlauf einiger Kurven in der Abbildung nicht gut zu erkennen ist, werden zusätzlich in Abbildung 6.5 die Messungen gezeigt, bei welchen maximal ein Strom von 10 nA festgestellt wurde.

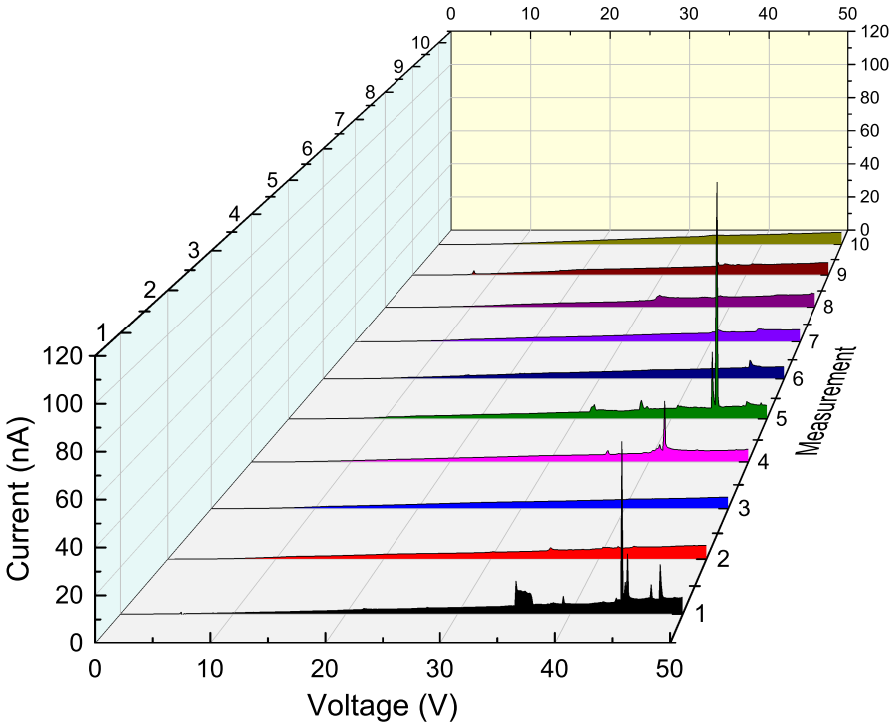

Abbildung 6.4: Strom-Spannungsmessungen bis 50 V an einer Terahertz-Probe mit PMMA

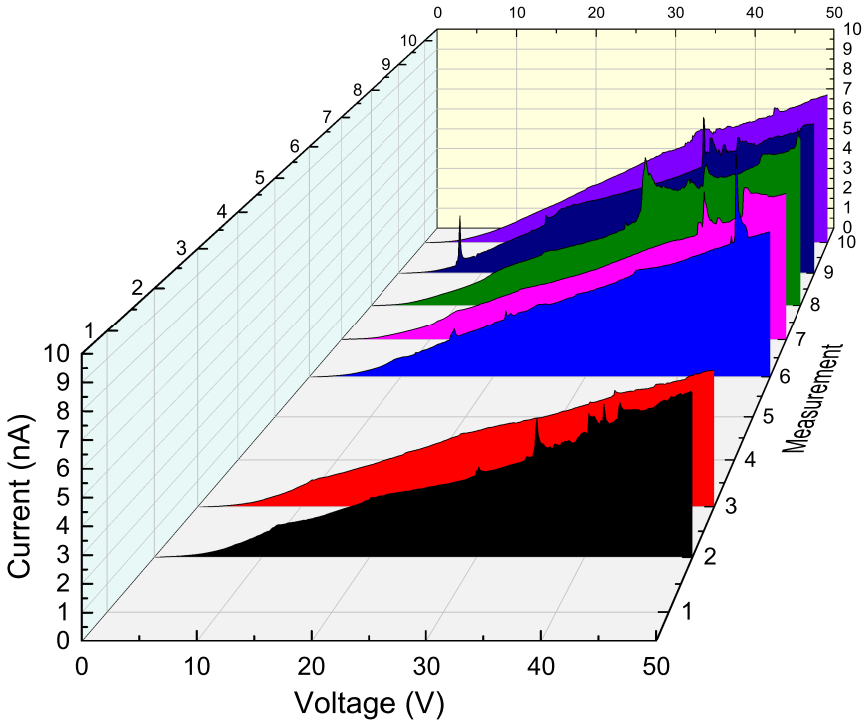

Abbildung 6.5: Strom-Spannungskurven der Messungen 2, 3, 6, 7, 8, 9, und 10. Es wurde maximal ein Strom von 10 nA gemessen.

Wie in den Abbildungen gut zu erkennen ist, steigen die Ströme aufgrund des Ohmschen Gesetzes annähernd linear mit der Spannung an. Der maximal gemessene Strom beträgt 0,19 μA und wurde bei Messung 7 festgestellt. Bei einer Terahertz-Elektromodulations-Messung kann folglich mindestens eine Spannung von 50 V an das Bauelement angelegt werden ohne die Isolationsschicht zu beschädigen. Bei einer Spannung von 50 V und einer Dicke von 590 nm ergibt sich mindestens eine Durchbruchspannung von

$$E = \frac{U}{d} \approx 84,7 \frac{MV}{cm} \qquad . \tag{57}$$

7 Zusammenfassung und Ausblick

Die Erforschung der Transporteigenschaften organischer Halbleiter ist essentiell und kann eine mögliche Grundlage für die Erschließung weiterer Anwendungen bilden.
In der Arbeitsgruppe werden die Halbleiter mit einer elektrischen und einer optischen Methode untersucht. Die gated-van-der-Pauw-Methode als elektische Charakterisierungsmethode ermöglicht es unabhänig von Kontaktwiderständen den spezifischen Widerstand der Ladungsträger zu bestimmen.
Die Terahertz-Spektroskopie als optische Methode erlaubt es den Bandtransport in organischen Halbleitern zu untersuchen. Daher können anhand der Messungen Aussagen über die Transporteigenschaften organischer Einkristalle getroffen werden, welche möglicherweise in Zukunft hergestellt werden können.
Die fundamentalen Transportparmeter τ, m_h und μ_h können mithilfe der Terahertz-Spektroskopie ermittelt werden, wobei nur die statische Permittivität und die Flächenladungsträgerdichte bekannt sein müssen.
Da mithilfe der gated-van-der-Pauw-Methode und der Terahertz-Spektroskopie unterschiedliche Arten des Ladungsträgertransports untersucht werden, wäre ein Vergleich der Messergebnisse der beiden Methoden interessant. Während dieser Bachelorarbeit konnten jedoch keine Messungen durchgeführt werden. Daher befindet sich im Anhang ein Abschnitt, welcher sich damit beschäftigt, welche Messergebnisse beim Vergleich von Proben mit und ohne PMMA erwartet werden.
Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden Bauelemente zur Charakterisierung des organischen Halbleiters Pentacen hergestellt. Diese basieren auf einer Metall-Isolator-Halbleiter-Struktur.
Anhand von SEM-Aufnahmen der Pentacenschichten konnte gezeigt werden, dass die Körner bei Proben mit PMMA im Vergleich zu Proben ohne PMMA größer sind.
An einer Terahertz-Probe wurden Kapazitäts-, Widerstands- und Strom-Spannungs-Messungen durchgeführt. Dabei konnte festgestellt werden, dass 50 V an das Bauelement angelegt werden können, ohne dieses zu zerstören.
Dennoch sind die hergestellten Bauelemente nur bedingt für Terahertz- und gated-van-der-Pauw-Messungen geeignet, da während des Aufdampfvorgangs von Pentacen Druckschwankungen registriert wurden. Diese deuten darauf hin, dass Verunreinigungen verdampft wurden, weshalb möglicherweise Fremdatome die Anordnung der Pentacenmoleküle beeinträchtigt haben.

8 Anhang

8.1 Hypothese zu den Ergebnissen von gated-van-der-Pauw- und Terahertz-Messungen an Proben mit und ohne PMMA

Hypothese: Die mit einer gated-van-der-Pauw-Messung ermittelten Werte für die Beweglichkeit unterscheiden sich beim Vergleich von Proben mit und ohne PMMA mehr als die ermittelten Werte bei einer Terahertz-Messung.
Für das Experiment müssen zunächst gated-van-der-Pauw-Proben und Terahertz-Proben mit und ohne PMMA hergestellt werden. Damit die Messungen vergleichbar sind, müssen die Proben alle im selben Herstellungsprozess hergestellt werden.

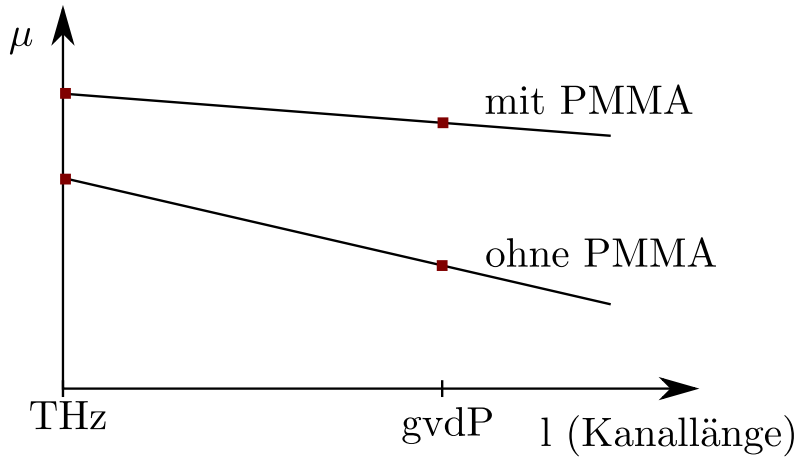

Abbildung 8.1: Qualitative Zeichnung der erwarteten Beweglichkeit in Abhängigkeit von der Länge des Stromkanals l. Die erwarteten Messwerte für eine gated-van-der-Pauw- und eine Terahertz-Messung wurden durch rote Quadrate markiert.

Der Begriff der Kanallänge darf in diesem Kontext nicht zu ernst genommen werden, da es in gated-van-der-Pauw-Proben keinen richtigen Stromkanal gibt. Der Begriff bezieht sich hier mehr auf die Größe eines Bauelements.
Vergleicht man zunächst nur die Messergebnisse einer Terahertz-Messung an Proben mit und ohne PMMA, so wird erwartet, dass die Proben mit PMMA eine höhere Beweglichkeit aufweisen. Wie in Kapitel 6.1 erklärt wurde, können sich die Moleküle des organischen Halbeiters auf einer planarisierten Isolatorschicht ebener anordnen. Dadurch verbessert sich der Überlapp der Wellenfunktionen und somit Ladungsträgertransport zwischen den Molekülen.
Bei einer gated-van-der-Pauw-Messung wird eine größere Differenz der Beweglichkeiten bei Proben mit und ohne PMMA erwartet. In Kapitel 6.1 wurde anhand von SEM-Aufnahmen gezeigt, dass die Körner bei Proben mit PMMA größer sind. Müssen Ladungsträger in einem Bauteil mit und ohne PMMA jeweils ungefähr den gleichen Weg zurücklegen, so müssen die Ladungsträger in der Probe ohne PMMA mehr Korngrenzen überwinden. Die Beweglichkeit ist daher geringer. Je länger der betrachtete Weg wird, umso größer wird

der Unterschied der Beweglichkeiten, da in den Poben ohne PMMA mehr Korngenzen hinzukommen als in den Proben mit PMMA. So ergibt sich der in Abbildung 8.1 gezeigte Verlauf der Geraden.
Geht die Kanallänge gegen null, so erhält man die mithilfe von Terahertz-Spektroskopie ermittelten Werte für die Beweglichkeiten.

8.2 Farbtabelle für den CVD-Prozess

Formel: $d = m\lambda/2n$
Brechungsindex von Parylen-N: $n = 1.63$

Wellenlängen der Farben [Mittelwerte der Wellenlängen]

- violett: 380 nm – 450 nm [415 nm]
- blau: 450 nm – 495 nm [470 nm]
- grün: 495 nm – 570 nm [530 nm]
- gelb: 570 nm – 590 nm [580 nm]
- orange: 590 nm – 620 nm [605 nm]
- rot: 620 nm – 790 nm [705 nm]

Anzahl der Farbumschläge	Farbe	Errechnete Schichtdicke in nm	Mittlere Schichtdicke in nm
1	violett	117 – 138	127
1	blau	138 – 152	145
1	grün	152 – 175	163
1	gelb	175 – 181	178
1	orange	181 – 190	186
1	rot	190 – 242	216
2	violett	233 – 276	255
2	blau	276 – 304	288
2	grün	304 – 350	325
2	gelb	350 – 362	356
2	orange	362 – 380	371
2	rot	380 – 485	432
3	violett	350 – 414	382
3	blau	414 – 456	433
3	grün	456 – 525	488
3	gelb	525 – 543	534

Tabelle 8.1: Tabelle zur Bestimmung der Parylen-Schichtdicke

Literaturverzeichnis

[1] C. W. Tang, *Two-layer organic photovoltaic cell*, Applied Physics Letters (1986).

[2] A. Tsumura, H. Koezuka, and T. Ando, *Macromolecular electronic device: Field-effect transistor with a polythiophene thin film*, Applied Physics Letters **49** (1986).

[3] M. Schwoerer and H. C. Wolf, *Organische Molekulare und Festkörper*, Wiley-VCH, 2005.

[4] R. Kersting, Notizen zur Vorlesung Halbleiterphysik, LMU, SoSe 2019.

[5] W. Brütting and C. Adachi, *Physics of Organic Semiconductors*, Wiley-VCH, 2012.

[6] E. G. Bittle, J. I. Basham, T. N. Jackson, O. D. Jurchescu, and D. J. Gundlach, *Mobility overestimation due to gated contacts in organic field-effect transistors*, Nat. Commun. **7**, 10908 (2016).

[7] S. G. Engelbrecht, M. Prinz, T. R. Arend, and R. Kersting, *Terahertz study of hole transport in pentacene thin films*, Proc. SPIE **9185**, doi: 10.1117/12.2060817 (2014).

[8] T. R. Arend, A. Wimmer, G. Schweicher, B. Chattopadhyay, Y. H. Geerts, and R. Kersting, *Band transport and trapping in didodecyl[1]benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene probed by terahertz spectroscopy*, J. Phys. Chem. Lett. **8**, 5444 (2017).

[9] S. Hunklinger, *Festkörperphysik*, Oldenbourg, 2007.

[10] W. Demtröder, *Experimentalphysik 2 Elektrizität und Optik*, Springer, 2017.

[11] F. Thuselt, *Physik der Halbleiterbauelemente*, Springer, 2011.

[12] C. Kittel, *Einführung in die Festkörperphysik*, De Gruyter, 2013.

[13] H. Ibach and H. Lüth, *Festkörperphysik*, Springer, 2009.

[14] S. M. Sze and K. K. Ng, *Physics of Semiconductor Devices*, Wiley-Interscience, 2007.

[15] S. G. Engelbrecht, A. J. Reichel, and R. Kersting, *Charge carrier relaxation and effective masses in silicon probed by terahertz spectroscopy*, J. Appl. Phys. **112**, 123704 (2012).

[16] S. G. Engelbrecht, T. R. Arend, T. Zhu, M. J. Kappers, and R. Kersting, *Terahertz electromodulation spectroscopy of electron transport in GaN*, Appl. Phys. Lett. **106**, 092107 (2015).

[17] S. G. Engelbrecht, M. Prinz, T. R. Arend, and R. Kersting, *Terahertz spectroscopy on hole transport in pentacene thin films*, Appl. Phys. Lett. **105**, 012101 (2014).

[18] S. G. Engelbrecht, L. De Angelis, M. Tönnies, and R. Kersting, *Electronic response in mesoscopically disordered zinc oxide probed by terahertz spectroscopy*, Appl. Phys. A **113**, 641 (2013).

[19] M. Dressel and G. Grüner, *Electrodynamics of Solids*, Cambridge, 2002.

[20] S. G. Engelbrecht, *Terahertz-Charakterisierung des elektronischen Transportes in einkristallinen und polykristallinen Halbleitern*, LMU München, Dissertation, 2015.

[21] T. Arend, *Terahertzspektroskopie zur Charakterisierung ungeordneter Halbleiter*, LMU München, Dissertation, 2018.

[22] S. Funk, G. Acuna, M. Handloser, and R. Kersting, *Probing the momentum relaxation time of charge carriers in ultrathin layers with terahertz radiation*, Opt. Expr. **17**, 17450 (2009).

[23] L. J. van der Pauw, *A method of measuring specific resistivity and hall effect of discs of arbitrary shape*, Philips Research Reports (1958).

[24] C. Rolin, E. Kang, J.-H. Lee, G. Borghs, P. Heremans, and J. Genoe, *Charge carrier mobility in thin films of organic semiconductors by the gated van der Pauw method*, Nat. Commun. **8**, 14975 (2017).

[25] O. Marinov, M. J. Deen, U. Zschieschang, and H. Klauk, *Organic Thin-Film Transistors: Part I - Compact DC Modeling*, IEEE Transactions on Electron Devices (2009).

[26] Dr. D. Müller Alhhorn GmbH, *Elektro-Isolierstoffe: Teonex Q 51 FI 14090*, Juli 2011, `https://www.mueller-ahlhorn.com/fileadmin/Downloads/PDF/PDFDateien/FI_14090_de.pdf`, aufgerufen am 21.06.2019.

[27] T. Wandinger, *Planarisierung eines organischen Dünnfilmes*, LMU München, Bachelorarbeit, 2019.

[28] M. Walther, D. G. Cooke, C. Sherstan, M. Haja, M. R. Freeman, and F. A. Hegmann, *Terahertz conductivity of thin gold films at the metal-insulator percolation transition*, Phys. Rev. B **76**, 125408 (2007).

[29] J. D. Jackson, *Classical electrodynamics*, Wiley, 1965.

[30] W. F. Gorham, *A new, general synthetic method for the preparation of linear poly-p-xylylenes*, J. Polym. Sci. **4**, 3027 (1966).

[31] J. B. Fortin and T.-M. Lu, *Chemical vapor deposition polymerization: The growth and properties of parylene thin films*, Kluwer Academic Publishers, 2004.

[32] N. Sahu, B. Parija, and S. Panigrahi, *Fundamental understanding and modeling of spin coating process: A review*, Indian J. Phys. **83**, 493 (2009).

[33] A. Dreyhaupt, S. Winnerl, T. Dekorsy, and M. Helm, *High-Intensity Terahertz Radiation from a Microstructured Large-Area Photoconductor*, Appl. Phys. Lett. **86**, 121114 (2005).

[34] G. P. Acuna, F. Buersgens, C. Lang, M. Handloser, A. Guggenmos, and R. Kersting, *Interdigitated Terahertz Emitters*, Electr. Lett. **44**, 229 (2008).

[35] Kommunikation mit Philip Altpeter vom Lehrstuhl Kotthaus.

[36] H. Sun, S. Ryno, C. Zhong, M. K. Ravva, Z. Sun, T. Körzdörfer, and J. Brédas, *Ionization energies, electron affinities and polarization energies of organic molecular crystals: Quantitative estimations from a polarizable continuum model (PCM)-tuned range-separated density functional approach*, J. Chem. Theory Comput. **12**, 2906 (2016).

[37] Allresist, *Positiv-PMMA E-Beamresists AR-P 630 - 670er*, Januar 2014, `https://www.allresist.de/wp-content/uploads/2015/12/allresist_produktinfos_ar-p630_deutsch.pdf`, aufgerufen am 02.09.2019.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Personen bedanken, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

Mein besonderer Dank gilt meinem Betreuer Herrn Prof. Dr. Roland Kersting für die freundliche Aufnahme in die Arbeitsgruppe und die großartige Unterstützung während der gesamten Bachelorarbeit.

Des Weiteren bedanke ich mich bei allen Mitgliedern dieser Arbeitsgruppe für die gute Zusammenarbeit und die Hilfsbereitschaft: Andreas Bornschlegl, Dominik Sailer, Benjamin Ajanović, Alexander Kadir und Thomas Wandinger.

Auch bedanke ich mich bei Herrn Stefan Niedermaier für die Sicherheitseinweisung, Schlüsselübergabe und die technische Unterstützung im Labor.

Als letztes bedanke ich mich bei Herrn Phillipp Altpeter für die SEM-Aufnahmen meiner Proben und die Einführung in das AFM.

Hiermit erkläre ich, die vorliegende Arbeit selbständig verfasst zu haben und keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu haben.

München, den 05.09.2019

Veronika Reisner